연성대학교 X+AI 기반 교수역량 혁신

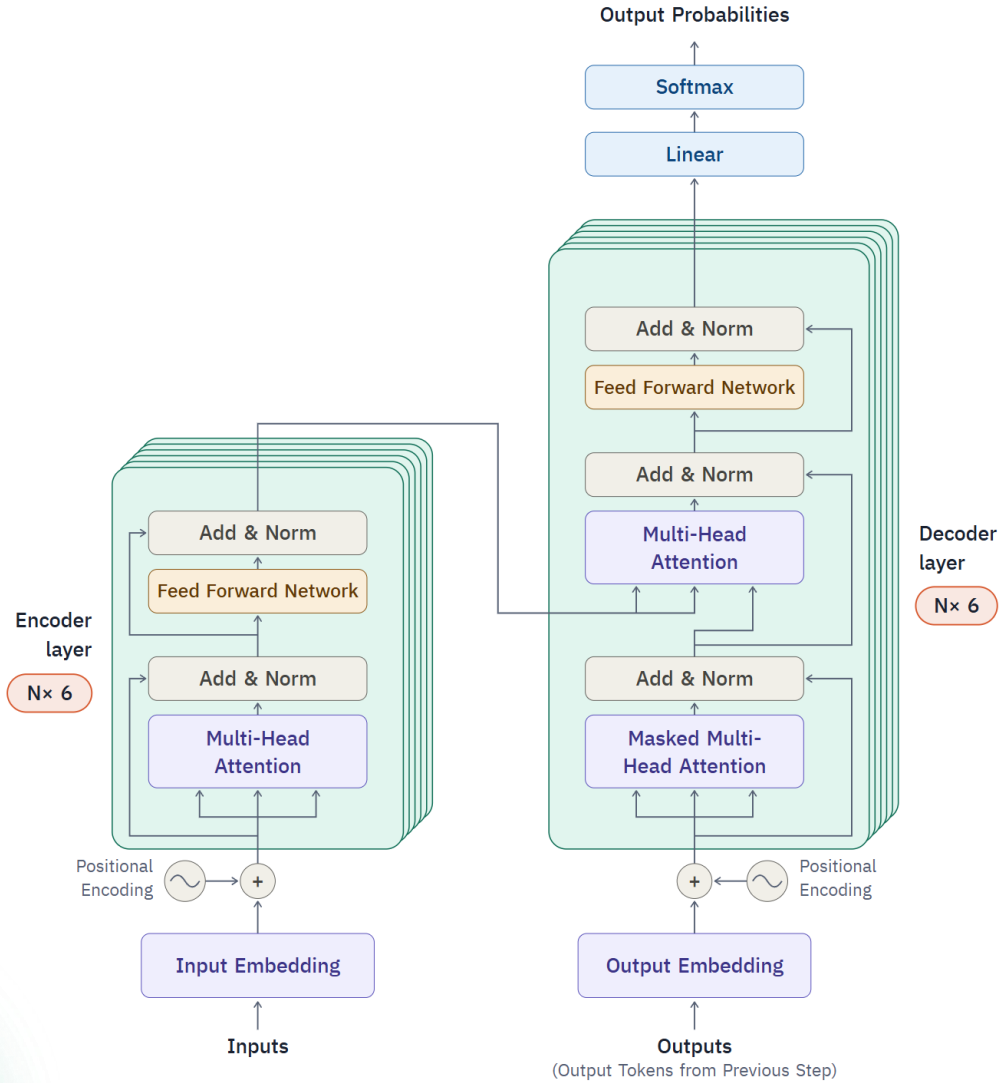
LLM의 이해와 교육현장 활용

Understanding Large Language Models for the Classroom

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수

2026. 11. 11/13



강사 소개



강환수 교수

동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과

컴퓨터 · 프로그래밍 교재 저자

LLM · AI 교육 활용

교재 집필

- Perfect C 시리즈 (2004 ~ 2021)
- 컴퓨터 개론 교재 시리즈 (2006 ~ 2022)
- ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음 (2025) 등

교육 관심 분야

- LLM · AI Agent의 이해와 교육 활용
- AI 도구를 활용한 강의자료 · 교재 제작

이 특강 자료

- Claude와 강의 슬라이드 작성 스킬로 제작
- 지침 작성 → 초안 생성 → 검토 · 수정 반복

교재로 보는 컴퓨터와 사회 · 기술의 변화 (2006~2022)

2006



유비쿼터스 시대의 컴퓨터 개론

유비쿼터스·디지털 융합



주요 사회·기술 변화

- 초고속 인터넷 확산
- 휴대기기와 디지털 방송(DMB) 보급
- 언제 어디서나 컴퓨팅 환경에 대한 관심 확대

2008



모바일 시대의 컴퓨터 개론

스마트폰·모바일 혁명



주요 사회·기술 변화

- 스마트폰 대중화의 시작
- 앱 생태계와 모바일 인터넷 확산
- SNS와 위치기반 서비스의 성장

2016



소프트웨어 중심사회의 컴퓨터 개론

소프트웨어 중심사회



주요 사회·기술 변화

- 소프트웨어 교육과 코딩의 중요성 확대
- 클라우드·빅데이터·IoT 확산
- 인공지능 기술의 재도약

2022



AI시대의 컴퓨터 개론

인공지능 전환 시대



주요 사회·기술 변화

- AI 서비스의 일상화
- 데이터 기반 의사결정과 자동화 확대
- 디지털 전환과 초연결 사회의 가속

전체 목차

01

인공지능 역사와 LLM의 의미

- 인공지능 발전의 역사
- 2024년 노벨상과 인공지능
- LLM의 의미와 한계



02

토큰과 대화질문 설계

- 토큰과 컨텍스트 윈도우
- 대화질문 설계 요소
- 단계적 사고(CoT)
- AI 활용 역량과 5단계 엔지니어링



03

ChatGPT 기능과 활용 사례

- 작업 모드: Work · 에이전트
- 프로젝트 · GPTs · 맞춤 설정
- Sites · Space · 예약 작업
- 교수 업무 · 논문 작성 활용



04

Claude 기능 및 특징과 활용 사례

- Claude 개요와 기본 기능
- 프로젝트와 아티팩트
- 스킬 · 커넥터 · 플러그인



SECTION 1

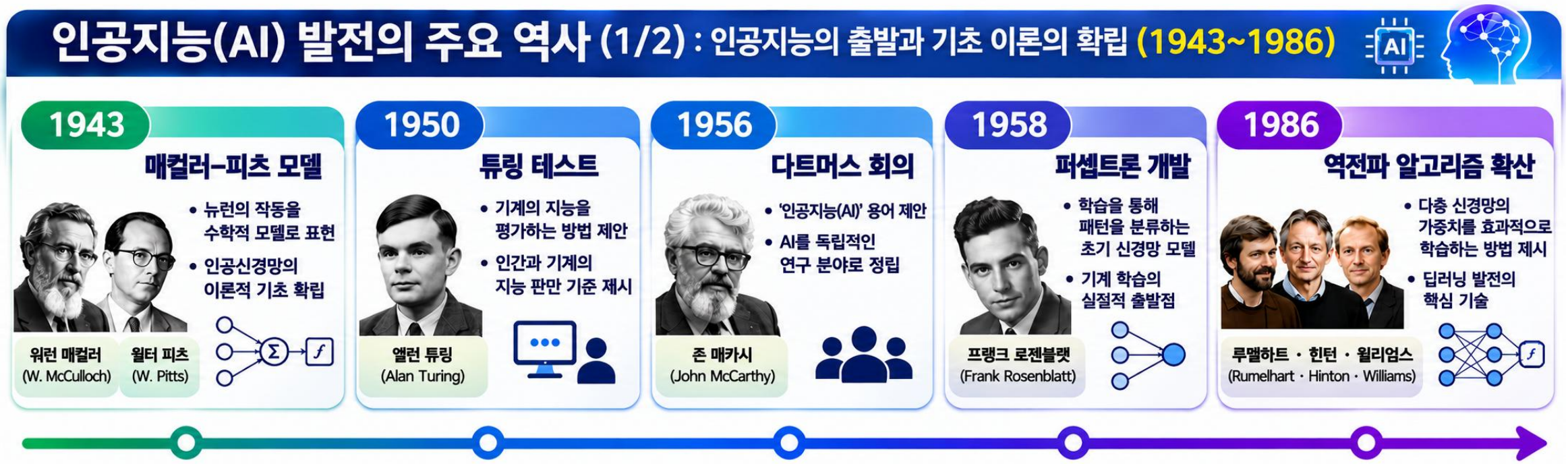
01

인공지능 역사와 LLM의 의미

- 인공지능 발전의 역사
- 2024년 노벨상과 인공지능
- LLM의 의미와 한계

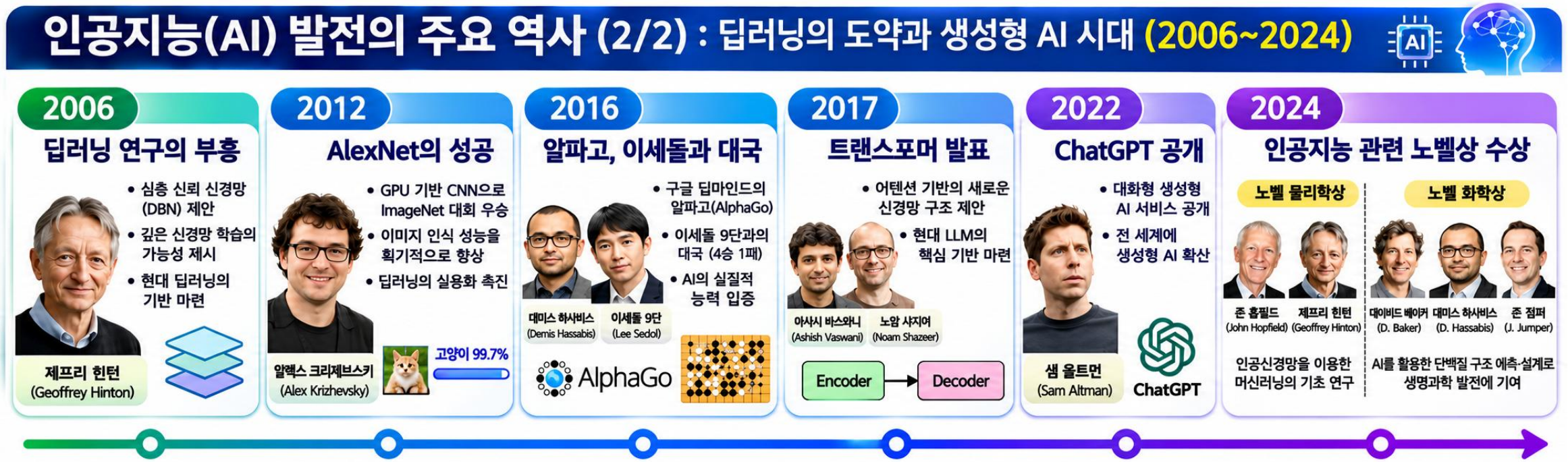


인공지능의 출발과 기초 이론 확립 (1943~1986)



- **인공 뉴런 → 퍼셉트론 → 역전파로 이어진 신경망 기초 확립**
  - 기대와 실망이 반복된 두 차례의 'AI 겨울(암흑기)'을 거치며 발전

딥러닝의 도약과 생성형 AI 시대 (2006~2024)



- **성공의 3요소: 빅데이터 · GPU 하드웨어 · 딥러닝 알고리즘**
  - 2017년 트랜스포머 이후 GPT · BERT · LLaMA 등 다양한 LLM으로 확산

2024년 노벨상으로 보는 인공지능



노벨 물리학상

- 존 홉필드 · 제프리 힌튼
- 인공신경망을 이용한 머신러닝의 기초 연구
  - 오늘날 딥러닝 · LLM의 이론적 토대



노벨 화학상

- 데이비드 베이커 ·
  데미스 하사비스 · 존 점퍼
- 단백질 구조 설계 · 예측(알파폴드)
  - 수십 년 걸리던 구조 예측을 수일 내로 단축

◆ **AI가 과학 연구의 도구를 넘어 과학 발전의 주체로 부상**

인공지능 · 머신러닝 · 딥러닝 · LLM의 관계

- **인공지능(AI)**
  - 인간의 지능을 컴퓨터로 구현하는 가장 큰 범주
- **머신러닝(ML)**
  - 데이터를 기반으로 기계 스스로 학습하는 분야
- **딥러닝(DL)**
  - 여러 층의 인공신경망을 이용한 심층 학습
    - 2010년 이후 현재의 인공지능 붐 주도
- **거대언어모델(LLM)**
  - 딥러닝 기반 언어 이해 · 생성 모델, 생성형 AI의 핵심



AI ⊃ 머신러닝 ⊃ 딥러닝 ⊃ LLM

LLM(거대언어모델)의 의미와 학습 과정

◆ 정의

- 대규모 텍스트로 학습한
  인간 수준의 언어 이해 · 생성 모델
- 수십억~1조 개 이상의 매개변수(Parameter) 보유

◆ 핵심 구조: 트랜스포머(2017, 구글)

- 셀프 어텐션으로 단어 간 관계 파악
  - 긴 문맥 처리와 병렬 연산 가능

◆ 학습 과정

- 사전 학습: 다음 단어 예측으로 언어 패턴 학습
- 미세 조정: 목적에 맞는 데이터로 추가 학습
  - 지도 미세 조정(SFT, Supervised Fine-Tuning):
    질문-모범 답변으로 지시 따르기 학습
  - 분야 특화: 법률 · 의료 · 기업 문서 등 전문 지식 보강
- 선호 정렬(RLHF 등): 사람이 선호하는 응답으로 조정



매개변수(Parameter): LLM이 학습으로 얻은 '지식의 다이얼'

◆ 매개변수란?

- 신경망 연결의 세기를 나타내는 숫자(가중치 · 편향)
- 학습 = 예측 오차가 줄도록 숫자를 조금씩 조정
  - 학습이 끝난 숫자 묶음이 곧 '모델'

◆ 규모의 변화

- GPT-1 1.17억 → GPT-3 1,750억 → Llama 3.1 4,050억
  - 최신 상용 모델은 비공개(1조 이상 추정) · 7B = 70억 개

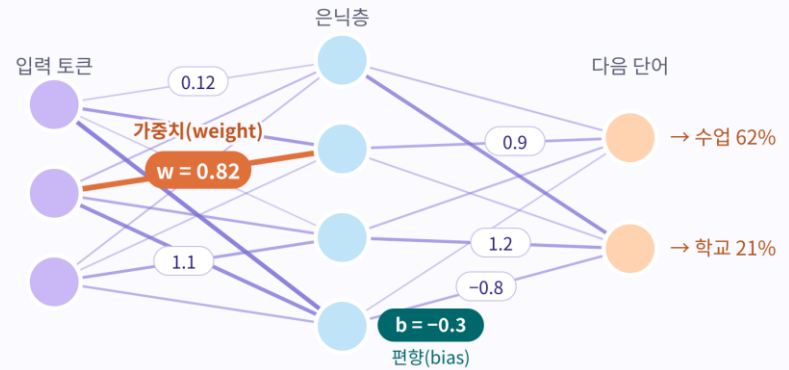
◆ 많을수록 좋을까?

- 표현력↑ 그러나 학습 · 실행 비용(GPU · 메모리)도↑
  - 데이터 질 · 학습법이 중요 → 작은 모델(sLLM)도 활약

◆ 매개변수 vs 설정값

- 매개변수: 학습으로 결정, 사용자가 바꿀 수 없음
- 온도(Temperature) 등: 생성 시 사용자가 조절

① 신경망 속 매개변수



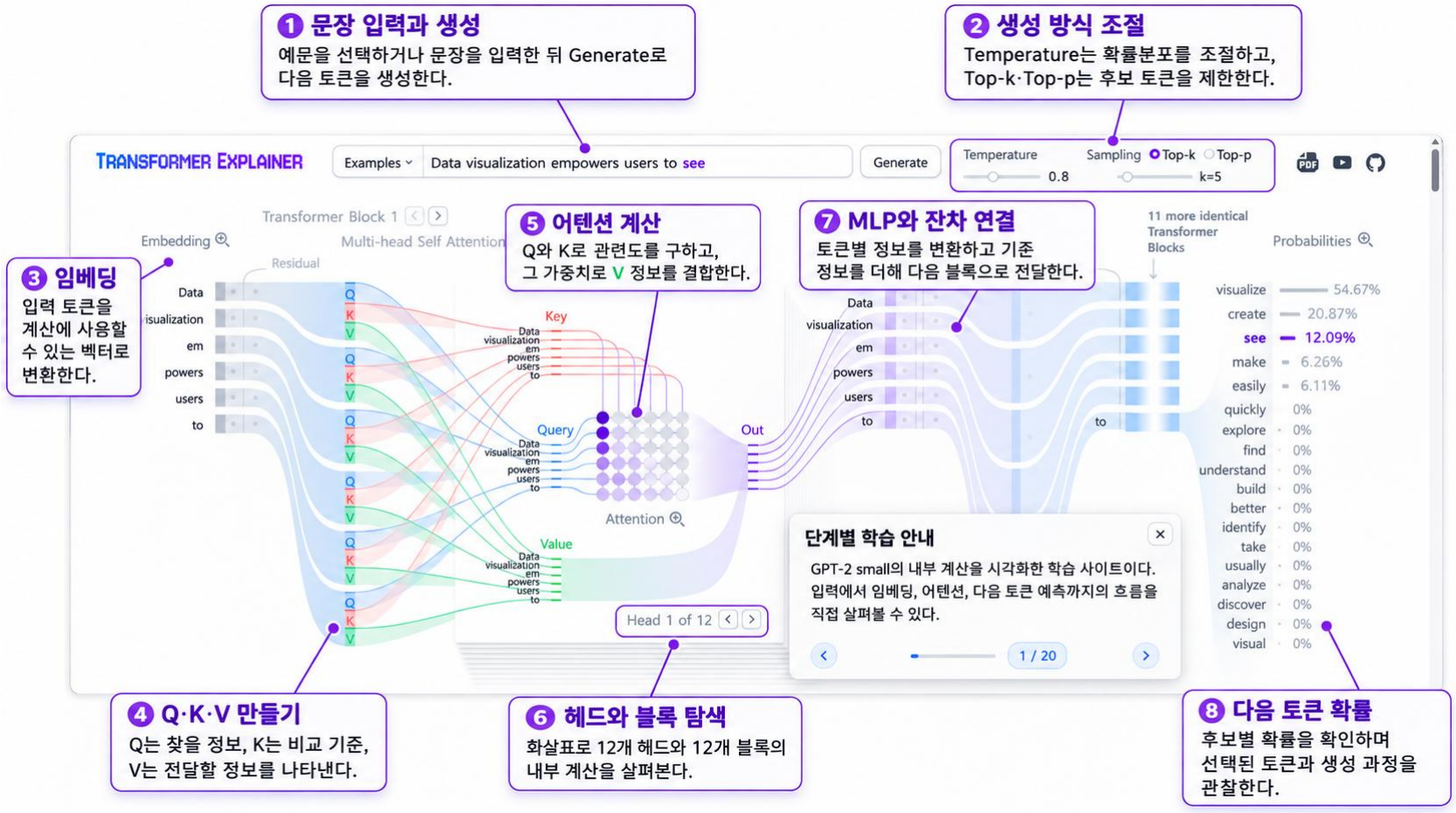
연결선의 숫자 하나하나 = 매개변수 · LLM은 이런 숫자가 수천억 개

② 비유: 다이얼 수천억 개짜리 믹싱 콘솔



학습 = 원하는 소리(정답)가 나도록 다이얼을 조금씩 돌려 맞추는 과정

LLM의 본질: 확률에 따라 다음 단어를 선택



실습 사이트 Transformer Explainer (GPT-2) https://poloclub.github.io/transformer-explainer/

다음 토큰 확률
후보 단어별 확률 계산, 반복해 문장 생성

샘플링으로 선택
1위가 아닌 see(12.09%)도 선택

온도(Temperature)
낮으면 1위에 집중, 높으면 다양한 선택

LLM의 한계와 교육적 시사점



환각(Hallucination)
사실이 아닌 정보를 그럴듯하게 생성



데이터 편향(Bias)
학습 데이터의 편향이 응답에 반영



막대한 컴퓨팅 비용
대규모 GPU와 전력 자원 필요



프라이버시 · 보안
민감 정보 입력 시 유출 가능성 존재



- **교육적 시사점: 'AI 결과를 검증하는 사용자' 역량 필요**
  - 출처 확인 · 교차 검증 습관과 비판적 활용 교육 강조

SECTION 2

02

토큰과 대화질문 설계

- 토큰과 컨텍스트 윈도우
- 대화질문 설계 요소
- 단계적 사고(CoT)
- AI 활용 역량과 5단계 엔지니어링



토큰(Token)의 이해

◆ 토큰의 개념

- LLM이 텍스트를 처리하는 최소 단위
- 단어, 단어 일부, 문장 부호 단위로 분할

◆ 토큰의 중요성

- 입력 · 출력 길이와 처리 한계의 기준
  - 컨텍스트 윈도우: 한 번에 처리 가능한 토큰 수
- 사용량 · 요금 산정의 기본 단위
  - 한글은 영어보다 토큰 수가 많아지는 경향



LLM 대화를 구성하는 토큰의 종류

구분	영어 명칭	역할
시스템 지침 토큰	System Instruction Tokens	AI의 기본 역할, 행동 원칙 및 제약 조건
개발자 지침 토큰	Developer Instruction Tokens	애플리케이션에서 지정한 동작과 출력 규칙
이전 대화 토큰	Conversation History Tokens	이전 사용자 질문과 AI 응답의 기록
현재 질문 토큰	User Prompt Tokens	사용자가 현재 입력한 질문과 요청 사항
첨부 자료 토큰	Context / Document Tokens	검색 결과, 문서, 도구 응답 등의 추가 정보
특수 토큰	Special Tokens	메시지 시작 · 종료, 역할 구분 등 구조적 제어
출력 토큰	Output Tokens	LLM이 새롭게 생성하는 답변

- 입력 토큰 + 출력 토큰의 합이 컨텍스트 윈도우 안에서 처리됨

컨텍스트 윈도우: 한 번에 처리하는 토큰의 범위



◆ 컨텍스트 윈도우의 의미

- 한 번에 기억 · 처리 가능한 토큰의 최대 범위
- 범위를 넘으면 앞부분 대화 · 자료를 잊어버림

◆ 교육현장 활용 팁

- 주제가 바뀌면 새 대화로 시작
- 핵심 자료만 첨부, 긴 자료는 나누어 요청

주요 LLM 컨텍스트 윈도우 (2026.11 기준)

서비스	API	일반 채팅 (요금제별)
Claude	1M	무료 200K 유료 최대 1M (모델별)
ChatGPT	약 1.05M	무료 27K · Plus 54K~256K Pro 128K~400K (모드별)
Gemini	1M	무료 32K · AI Plus 128K AI Pro · Ultra 1M

API: Claude 5.5 계열 · GPT-6 · Gemini 4 Argon | 1M 토큰 ≈ 영어 약 75만 단어
채팅 앱 수치는 모델 · 모드 변경에 따라 수시로 바뀜

시스템 지침 설정 기능: 나만의 AI 만들기



ChatGPT

- 모든 대화
  - 맞춤 설정(사용자 지침)
- 프로젝트
  - 프로젝트 지침
- 맞춤형 챗봇
  - GPTs: 지침 + 지식 파일



Claude

- 모든 대화
  - 개인 선호 · 스타일
- 프로젝트
  - 프로젝트 지침 + 지식 파일
- 작업 지침 재사용
  - 스킬(Skills)



Gemini

- 모든 대화
  - Gemini에 대한 지침
- 맞춤형 챗봇
  - Gems: 역할 + 지침 + 파일
- 개발자
  - AI Studio 시스템 지침



- **교수 활용: 프로젝트 지침에 "1학년 대상, 개조식, 예시 포함" 지정**
  - 사용자 지침은 회사 시스템 지침에 덧붙여 매번 입력 토큰으로 처리 → 핵심만 간결하게

대화질문 설계(프롬프트 엔지니어링)란

◆ 정의

- 원하는 답변을 얻기 위해 질문을 구성 · 최적화하는 기술
  - AI와 대화하는 방법을 설계하는 기술

◆ 필요성

- 같은 LLM도 질문 방식에 따라 답변 품질 차이 발생
- 모호한 질문 → 일반적 답변, 구체적 질문 → 맞춤형 답변

◆ 다양한 한글 표현

입력 설계 | 질의 최적화 | 채팅질문 설계 | 대화질문 설계



대화질문 설계 3요소: 목적 · 맥락 · 역할



목적 (Objective)

- 얻고자 하는 결과를 명확히 제시
  - 예: 퀴즈 5문항 작성



맥락 (Context)

- 대상 · 상황 · 조건 정보 제공
  - 예: 전문대 1학년, AI 기초



역할 (Act as)

- AI에게 전문가 역할 부여
  - 예: 20년 경력 교수

◆ 교육적 질문 예시

- [역할] 초등학교 선생님으로서, [맥락] 초등학생이 이해하도록 '기후 변화'를 쉽고 재미있게, [목적] 일상 속 실천 행동 중심으로 설명

대화질문 설계 요소의 확장: 3요소 → 6요소 → 10요소

3요소 목적 · 맥락 · 역할

6요소 (+3) 청중 · 예시 · 형식

10요소 (+4) 키워드 · 제한 · 어조 · 부정

◆ 추가 요소의 역할

- 청중: 대상 수준 지정
- 예시 · 형식: 원하는 결과 모양 제시
- 제한 · 어조: 분량과 말투 조절
- 부정: 피해야 할 내용 명시

◆ 예시: 교육 전문가로서 성인 학습자 대상 '시간 관리 전략'

- 실용적 어조, 3가지 전략, 문단당 5문장 이내, 이론 위주 설명 제외

단계적 사고(CoT): "차근차근 설명해 줘"

◆ CoT(Chain of Thought, 생각의 사슬)

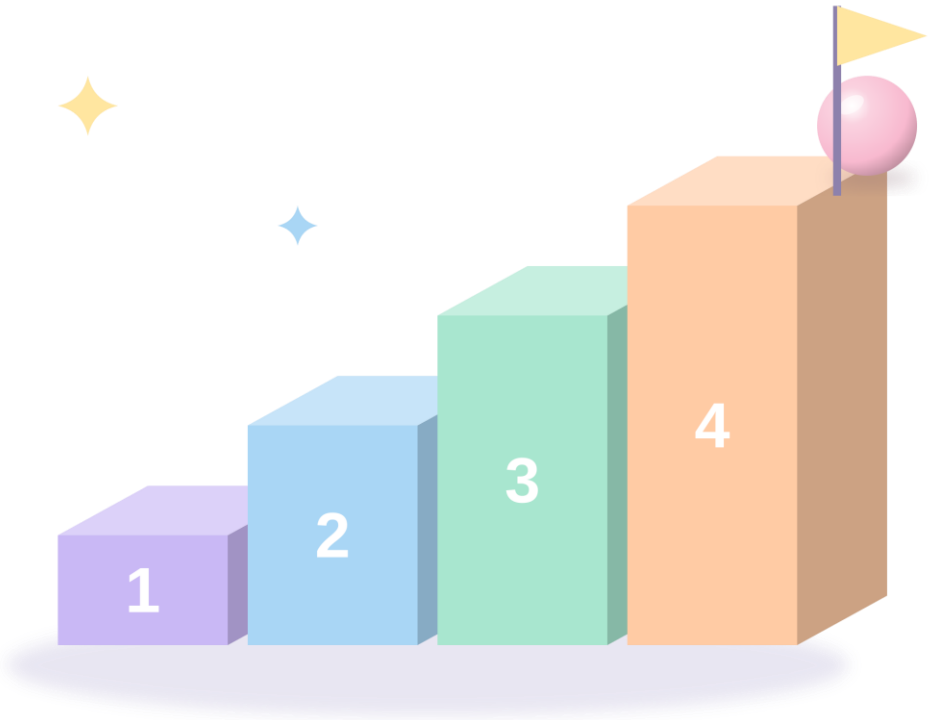
- 문제를 여러 단계로 나누어 추론하도록 유도
  - "Let's think step by step", "단계적으로 설명해 줘"

◆ 효과

- 복잡한 문제의 정확도 향상
- 중간 과정 확인으로 오류 조기 발견

◆ 학습자 사고에도 적용

- 인지 부담 감소, 메타인지 강화
  - 분할 정복(Divide and Conquer)의 원리



AI 결과물의 '60~70% 함정'과 사람의 눈높이

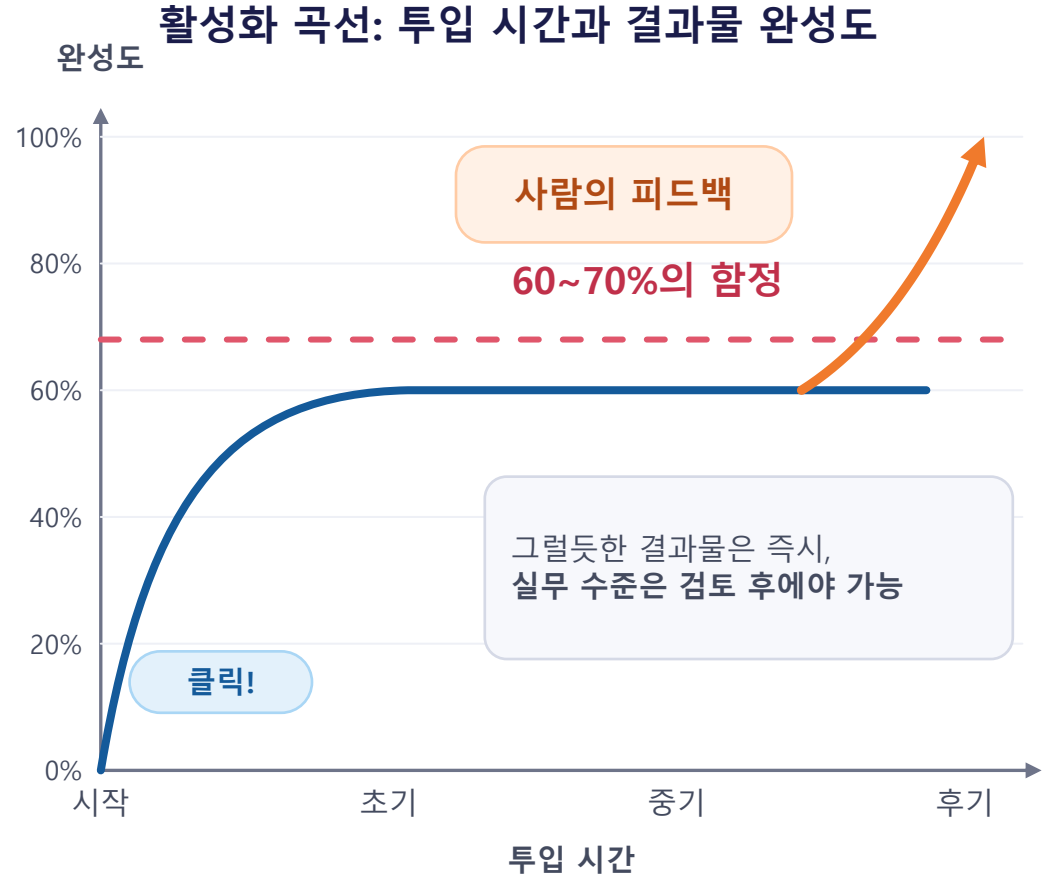
착각

AI가 내 직무를 100% 대체

현실

클릭 한 번이면 60점, 그 이상은 자동화 안 됨

- **AI는 사용자의 눈높이까지만 작업**
  - 요구 기준이 낮으면 낮은 수준에서 타협
  - 완성도의 한계선은 사람의 안목이 결정
- **함정을 넘는 힘: 사람의 피드백**
  - 직업인의 기준으로 검토 · 수정 반복



메타인지: '딸깍' 유저에서 '메타인지' 유저로

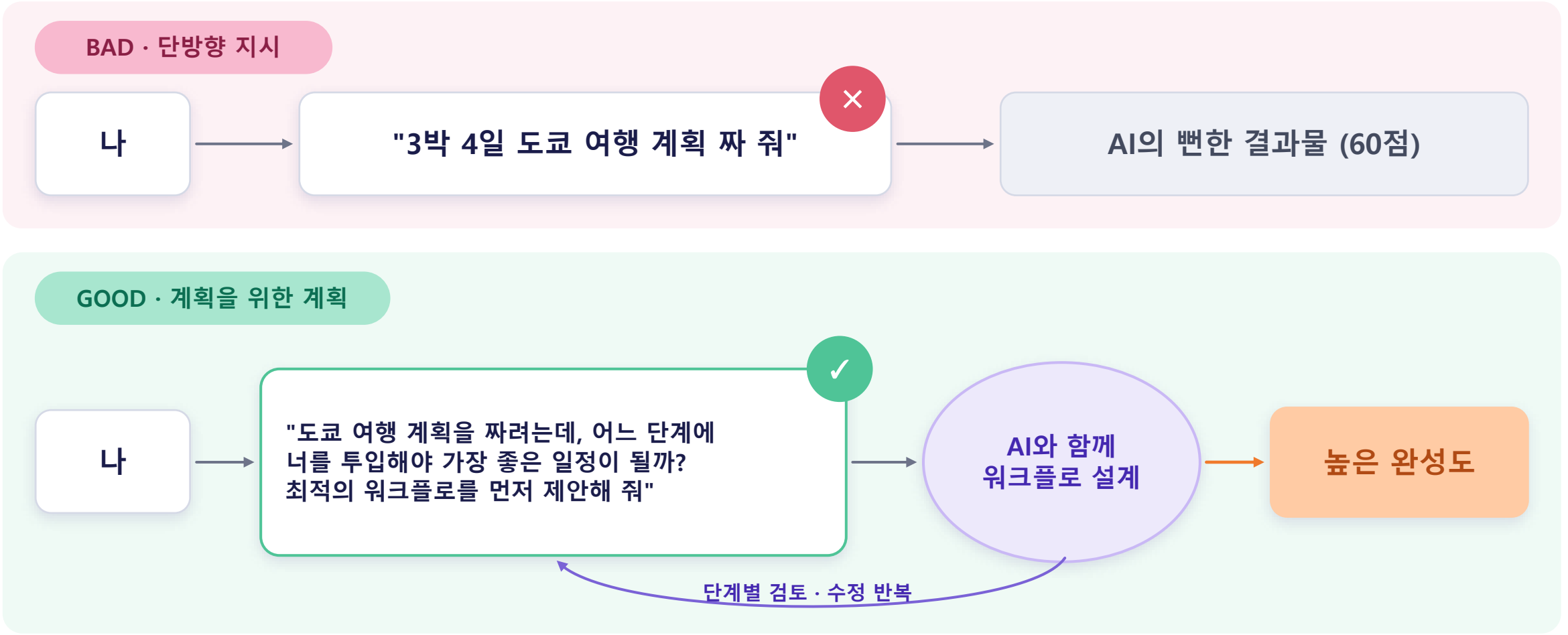
정의
앎에 대한 앎: 아는 것과 모르는 것을 구분하는 능력

전략
모르는 것을 알아내기 위한 학습 · 문제 해결 전략 수립

AI와의 결합
답을 묻는 데서 나아가 해결 방식 자체를 AI와 함께 점검

구분	'딸깍' 유저 (수동적)	'메타인지' 유저 (능동적)
AI를 대하는 태도	정답 자판기	**도구를 만드는 도구**
첫 번째 입력	"OOO 결과물 당장 만들어 줘"	**"OOO를 하려는데 어떤 작업 방식이 최선일까?"**
결과물 수용	60% 수준에서 무비판적 수용	**전문성(눈높이) 도달까지 검수와 피드백**
위험 요소	환각(할루시네이션)에 의한 오류	**검증 · 피드백 비용 증가**

실전: 결과물보다 '작업 방식'을 먼저 질문



‘어디서 막혔길래?’로 보는 AI 활용 5단계 엔지니어링

단계	어디서 막혔나	무엇을 엔지니어링하나
1 **프롬프트 엔지니어링** Prompt Engineering	질문을 잘못 알아듣고 답이 막연함	➡ **역할 · 목적 · 형식을 담아 잘 지시하기**
2 **컨텍스트 엔지니어링** Context Engineering	우리 수업 · 학교 · 최신 정보를 모름	➡ **강의계획서 · 교재 등 필요한 자료 같이 주기**
3 **하네스 엔지니어링** Harness Engineering	매번 같은 설명 반복, 품질이 들쭉날쭉	➡ **지침 · 도구 · 규칙으로 일할 환경 만들기**
4 **루프 엔지니어링** Loop Engineering	첫 결과물의 오류를 사람이 매번 확인	➡ **생성 → 검사 → 수정을 스스로 반복**
5 **그래프 엔지니어링** Graph Engineering	여러 단계 · 역할이 얽힌 실제 업무	➡ **단계 · 담당 · 분기로 업무 흐름 전체 설계**

5단계 엔지니어링 교육현장 적용: ‘퀴즈 만들기’의 진화

1 프롬프트

“1학년 대상 객관식 5문항, 보기 4개, 해설 포함”으로 구체적 지시

대화질문 설계 10요소

2 컨텍스트

강의계획서 · 3주 차 강의자료 첨부 후 “이 범위에서만 출제” 지시

파일 첨부 · RAG

3 하네스

과목 프로젝트에 루브릭 · 출제 규칙 저장, 누가 써도 같은 기준 적용

프로젝트 · 지침 · 스킬

4 루프

정답 유일성 · 학습목표 · 오탈자 스스로 점검 후 틀린 문항만 재생성

에이전트 · 체크리스트

5 그래프

자료 분석 → 출제 → 검증 → 교수 승인 → 학생별 피드백 · 보충자료 분기

멀티 에이전트 · 예약

◆ 교수자의 역할 변화: AI에게 ‘시키는 사람’ → AI 업무 흐름을 ‘설계하는 사람’

1~2단계는 대화 한 번으로, 3~5단계는 3 · 4절의 프로젝트 · 스킬 · 에이전트 기능으로 구현

SECTION 3

03

ChatGPT 기능과 활용 사례

- 작업 모드: Work · 에이전트
- 프로젝트 · GPTs · 맞춤 설정
- Sites · Space · 예약 작업
- 교수 업무 · 논문 작성 활용



ChatGPT: 대화형 AI에서 작업형 AI 플랫폼으로

- **작업형 AI 플랫폼으로 확장**
  - 질의응답을 넘어 조사 · 분석 · 제작까지 수행
- **Work · 에이전트: 다단계 작업 환경**
  - 자료 조사와 문서 · 슬라이드 제작을 단계별 · 병렬로 수행
- **GPT-6와 Intelligent UI**
  - 추론 수준 선택, 차트 · 지도 등 대화형 응답
- **목적별 기능 조합**
  - Projects · GPTs · Skills · Plugins
  - Work · Codex · Sites · Space



2026년 11월 기준

기존 ChatGPT와 2026년 최신 ChatGPT 비교

구분	기존 ChatGPT	2026년 최신 ChatGPT
기본 인터페이스	채팅창 중심	Chat / Work 등 작업 모드
AI 모델	GPT-4 · GPT-5 계열	GPT-6 및 추론 수준 선택
응답 표현	텍스트 · 표 · 이미지	대화형 차트 · 지도 · UI
파일 작업	파일 업로드 후 분석	연결 파일 검색 · 분석 · 편집
업무 수행	대화 중심 보조	Work · 에이전트 다단계 수행
기능 확장	GPTs 및 앱 중심	GPTs · Skills · Plugins 결합
개발 작업	코드 생성 · 설명	Codex 코드 수정 · 테스트
업무 연속성	대화 기록 중심	Projects · Space · Memory · 예약 작업

Chat · Work · Codex: 작업 목적별 모드



Chat

- 개념 설명 · 질의응답
- 교육용 예제 작성



Work

- 자료 조사 · 분석
- 다단계 문서 · 슬라이드 제작



Codex

- 코드 수정 · 디버깅
- 실행 테스트

◆ 대학 강의자료 제작 사례

- Chat: 트랜스포머의 Q · K · V 개념 설명
- Work: PDF 교재 3개 분석 → 강의 슬라이드 제작
- Codex: PyTorch 실습 코드 수정 · 검증

ChatGPT Work: 목표를 결과물로 완성하는 작업 모드

- **결과물 중심의 작업 수행**
  - 사용자가 제시한 목표에 따라
    - 계획 · 조사 · 분석 · 제작 · 검토 진행
- **다양한 도구 활용**
  - 다양한 도구를 활용한 작업 수행
    - 파일 분석 · 웹 검색 · 코드 실행 · 연결된 앱 등



파일 분석
PDF · PPT · 데이터



웹 검색
최신 자료 · 근거 확인



코드 실행
계산 · 그래프 · 변환



연결된 앱
Drive · Gmail 등 연동

기본 작업 과정

1. **목표 · 자료 제공**
   목표 · 대상 · 자료
2. **작업 계획**
   단계와 순서 설계
3. **도구 활용 · 제작**
   조사 · 분석 · 생성
4. **검토 · 수정**
   오류 · 누락 점검
5. **결과물 제공**
   파일 · 보고서 · 코드

진행 중 추가 지시와 피드백으로 작업 방향 조정 · 완성된 결과물 확인 후 필요한 부분 수정 요청

ChatGPT Work: 주요 활용 사례와 효과적인 요청



강의자료 제작

교재 본문을 슬라이드 · 실습 · 평가문항으로 변환



조사 · 보고서 작성

여러 자료를 비교하고 근거를 정리한 보고서 제작



데이터 분석

데이터 정리, 통계 계산, 그래프와 해석 작성



병렬 작업

독립 작업을 하위 에이전트에 분담하고 결과 통합

효과적인 요청 방법

◆ 구체적 지정

- 목표 · 대상 · 자료 · 형식 · 완료 기준

◆ 요청 예시

"첨부 본문으로 대학 1학년용 PPT 20장을 만들고, 원본 그림 반영과 내용 누락 여부를 검토해 줘."

◆ 최종 확인

- 사실 · 계산 · 출처의 정확성
- 결과물의 품질 검토

에이전트: 목표를 이해하고 스스로 작업 수행

- **목표 중심의 작업 수행**
  - 사용자의 요구에 따라 작업 계획 수립 및 실행
- **도구 활용과 결과 개선**
  - 웹 검색 · 파일 분석 · 코드 실행 등 활용
  - 중간 결과를 스스로 검토 · 수정

주요 활용 사례

교육자료 제작 교재 집필 · 강의 슬라이드 · 실습 코드 · 평가문항 작성

조사 · 분석 문헌 조사 · 데이터 분석 · 비교표와 보고서 작성

프로그래밍 기능별 코드 작성 · 오류 수정 · 실행 결과 검증

기본 과정



1 **목표 이해** 요구 · 조건 파악

2 **계획 수립** 작업 단계 설계

3 **작업 실행** 도구 활용 · 생성

4 **검토 · 수정** 오류 · 누락 보완

5 **결과물 제공** 파일 · 답변 전달

검토 결과에 따라 실행 ↔ 수정 반복

여러 에이전트의 병렬 수행과 효과적인 요청

하위 에이전트: 단원별 독립 작업

주 에이전트
작업 분할 · 배정

1 단원 | 2 단원 | 3 단원 | 4 단원 | 5 단원 | 6 단원 | 7 단원
8 단원 | 9 단원 | 10 단원 | 11 단원 | 12 단원 | 13 단원

※ 동시 실행 수는 환경 한도에 따라 다르며,
나머지 작업은 완료 순서에 따라 진행

결과 통합
형식 · 내용 일관성 검토

효과적인 요청과 검토

명확한 지시
목표 · 입력 자료 · 결과물 형식 ·
완료 기준 지정

병렬 수행 요청
"단원별 하위 에이전트로 분담하여
가능한 범위에서 병렬 제작해 줘."

최종 검토
사실 · 출처 · 계산의 정확성과
결과물 간 일관성 확인

나만의 에이전트 만들기: ‘AI · IT 교육용 슬라이드 디자이너’

1	**역할 정의**	AI · IT 교재 원고를 교육용 슬라이드로 제작하는 전문 작업자
2	**요청 처리 지침**	단일 원고는 직접 처리, 여러 원고는 서브 에이전트로 병렬 처리
3	**스킬 · 참고 파일**	작업 지침 · 디자인 규칙 · 검수 기준 · 출력 형식을 파일로 보관
4	**호출 방법**	@에이전트 이름 호출 + 원고 첨부만으로 실행

한 번 설계해 두면 원고만 바꿔 같은 품질로 반복 제작

Work의 일회성 요청과 달리, 역할 · 규칙 · 스킬이 저장된 ‘나만의 전문 작업자’

에이전트 지침 설계: 원고 수에 따른 요청 처리

단일 원고 → 메인 에이전트가 직접 분석 → 하나의 일관된 프레젠테이션 제작

여러 원고 · 병렬 처리

메인 에이전트
작업 분배 · 조율

서브 에이전트 1
6장 원고
- 핵심 개념 · 사례 추출
- 공통 구조로 초안 작성
- 누락 · 과잉 자체 점검
- 담당 범위만 작업

서브 에이전트 2
7장 원고
- 핵심 개념 · 사례 추출
- 공통 구조로 초안 작성
- 누락 · 과잉 자체 점검
- 담당 범위만 작업

서브 에이전트 3
8장 원고
- 핵심 개념 · 사례 추출
- 공통 구조로 초안 작성
- 누락 · 과잉 자체 점검
- 담당 범위만 작업

메인 통합 검수
용어 · 난이도 · 구조 · 디자인 · 출처 표기 통일
→ **최종 결과물**

서브 결과를 그대로 전달하지 않고 메인이 통일 · 검수 = 2절 '그래프 엔지니어링'의 실제 구현

실제 작업 화면: 교재 원고 3개를 병렬로 슬라이드화



1 원고 3개 첨부 — 6 · 7 · 8장 교재 원고 문서

2 에이전트 호출 — @AI · IT 교육용 슬라이드 디자이너

ChatGPT가 작업하며 보여 주는 화면

3 작업 계획 안내 — 원고 파악 후 병렬 · 통일 계획 표시

4 스킬 파일 읽기 — 에이전트의 규칙 파일 로드 과정

5 실행 결과 보고 — 분량 · 그림 수 분석과 구성 판단

6 에이전트 작업 중 — 에이전트 이름과 진행 상태 표시

에이전트 지침 작성 요령: 좋은 분업의 5원칙

1	**분할 기준**	서로 독립적인 단위(원고 · 단원)로 나누기
2	**수와 범위**	서브 에이전트 수 · 담당 범위를 명시
3	**금지 사항**	다른 원고 섞기 · 범위 변경 금지
4	**자체 점검**	누락 · 과잉 확장 여부를 스스로 확인
5	**통합 기준**	메인이 통일할 항목과 최종 검수 지정

지침 템플릿

역할: [원고]를 [결과물]로 만드는 에이전트

처리 단위: [원고 · 단원] 1개당 서브 1개

기본 수: 지정 없으면 최대 [3]개

서브: 추출 → 초안 → 자체 점검, 담당 범위만

메인: [용어 · 디자인 · 출처] 통일 후 통합

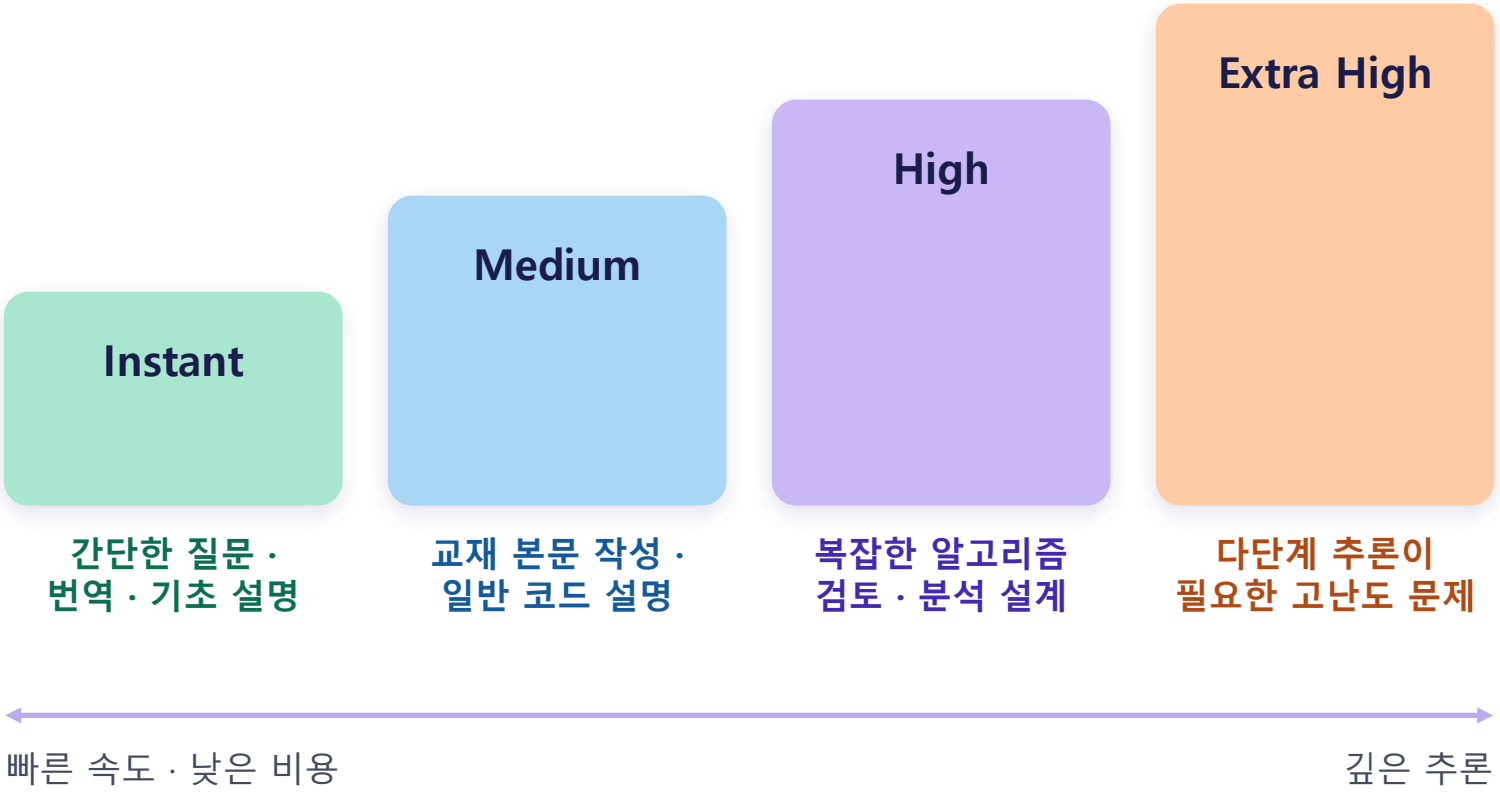
출력: [파일 형식] + 사람 확인 지점

[ ] 칸만 바꿔 내 업무용 에이전트로 활용

팀장처럼 지시하기: 나누는 기준 · 맡길 일 · 하지 말 일 · 합치는 기준

최종 결과물의 사실 · 출처 · 수식 확인은 교수의 몫

GPT-6와 추론 수준 선택



◆ 선택 위치

- 화면 상단 모델 선택 메뉴

◆ 선택 기준

- 작업 난도 · 비용 · 속도 고려
  - 높은 추론 수준이 정확성을 자동 보장하지 않음

- 무료 버전: 사용량 초과 시 경량 모델로 전환, 업무용은 Plus 이상 권장

Intelligent UI: 답변에 맞춘 대화형 화면

◆ 개념

- 답변 내용에 맞춰 텍스트 외 대화형 요소를 함께 구성

◆ 표현 방식

- 통계 분석 → 차트
- 위치 질문 → 지도
- 계산 · 시뮬레이션 → 조작 가능한 컨트롤

예시: 멀티헤드 어텐션의 헤드별 차원

헤드 수 12

헤드 12개 → 헤드당 64차원

64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

헤드 8개 → 헤드당 96차원

96	96	96	96	96	96	96	96

임베딩 768차원을 균등 분할한 교육용 기본 모델
(모든 LLM의 헤드 구성에 그대로 적용되지는 않음)

ChatGPT 사이드바와 더보기 메뉴



사이드바

새 채팅 ·
고정된 스레드 ·
대화 목록

더보기(...)

프로젝트 · 이미지 ·
사이트 · 지도 · GPT ·
에이전트 · Codex 설정
핀 아이콘으로 고정

프로젝트 영역

프로젝트와 하위
대화를 계층 관리

주요 기능 8가지



1. Projects

자료 · 대화 · 지침을 주제별 관리

활용: 교재 장별 집필 · 검토



2. GPTs

역할 · 지침 · 지식을 설정한 전용 AI

활용: 파이썬 학습 도우미



3. Skills

지침 · 예제 · 스크립트를 묶은 작업 절차

활용: PPTX 제작 절차



4. Plugins

외부 서비스 연결과 확장 기능

활용: Google Drive · Docs 연동



5. Cloud Browser

웹 탐색 · 클릭 · 입력 등 웹 작업

활용: 공식 자료 비교 조사



6. Writing · Code Blocks

대화 내 문안 편집 · 코드 미리보기

활용: 교재 본문 수정



7. Scheduled Tasks

지정 시각 반복 작업 · 알림

활용: 매일 AI 뉴스 요약



8. Sites · Maps

학습용 웹사이트 · 지도 시각화

활용: 트랜스포머 학습 사이트

프로젝트: 지침과 파일로 맥락 유지

◆ 주요 특징

- 여러 대화에서 같은 맥락 유지
- 파일 · 지침 통합 관리

◆ 활용 예시

- 강의 노트 정리, 논문 초안 작성
- 코딩 프로젝트 관리, 책 집필

프로젝트 지침 예시

'요약'은 다음 형태로 작성
  # 주제어 제목
  - 설명문1, 설명문2 ...
'논문 글'은 반말 맺음말과
논리적인 학술 어조로 작성

새 프로젝트
프로젝트 이름 입력

→

파일 추가
강의 자료 · 논문 업로드

→

지침 추가
형식 · 어조 규칙 지정

→

대화 작업
요약 · 논문 작성 요청

GPTs: 목적에 맞는 맞춤형 AI

◆ 정의

- 지침 · 지식 · 기능을 결합한 ChatGPT 맞춤형 버전

◆ 이용 방법

- GPT 탐색에서 검색 · 사용
- 유료 사용자는 직접 생성 · 공유 가능

◆ 구성 요소

- 역할 · 응답 지침 · 참고 지식 파일



파이썬 학습 도우미
초보자 수준 맞춤 설명과 코드 예제



논문 심사 보조
심사 기준에 따른 검토 의견 초안



강의 Q&A 도우미
과목 자료 기반 학생 질문 응답

개인 맞춤 설정: 응답 스타일과 메모리

- **위치: 프로필 → 개인 맞춤 설정**
- **설정 항목**
  - 기본 스타일 · 말투
  - 맞춤형 지침
  - 닉네임 · 추가 정보
- **메모리**
  - 사용자 정보를 기억해 다음 대화에 활용
    - "이것을 기억해 줘" 요청 시 저장

맞춤형 지침 예시

단계적으로 생각해 자세히 답변
맨 앞에 3~4줄 요약
개조식 3~4단계로 답변
  # 주제 ## 부주제 - 내용
맨 끝에 관련 추가 질문 3~4개 제시
전문적인 어조, 반말 맺음말(~이다)

플러그인과 스킬로 강의자료 제작 자동화



플러그인: 외부 연동

- 외부 서비스 · 앱 연결
- Gmail 요약 · Drive 문서 분석

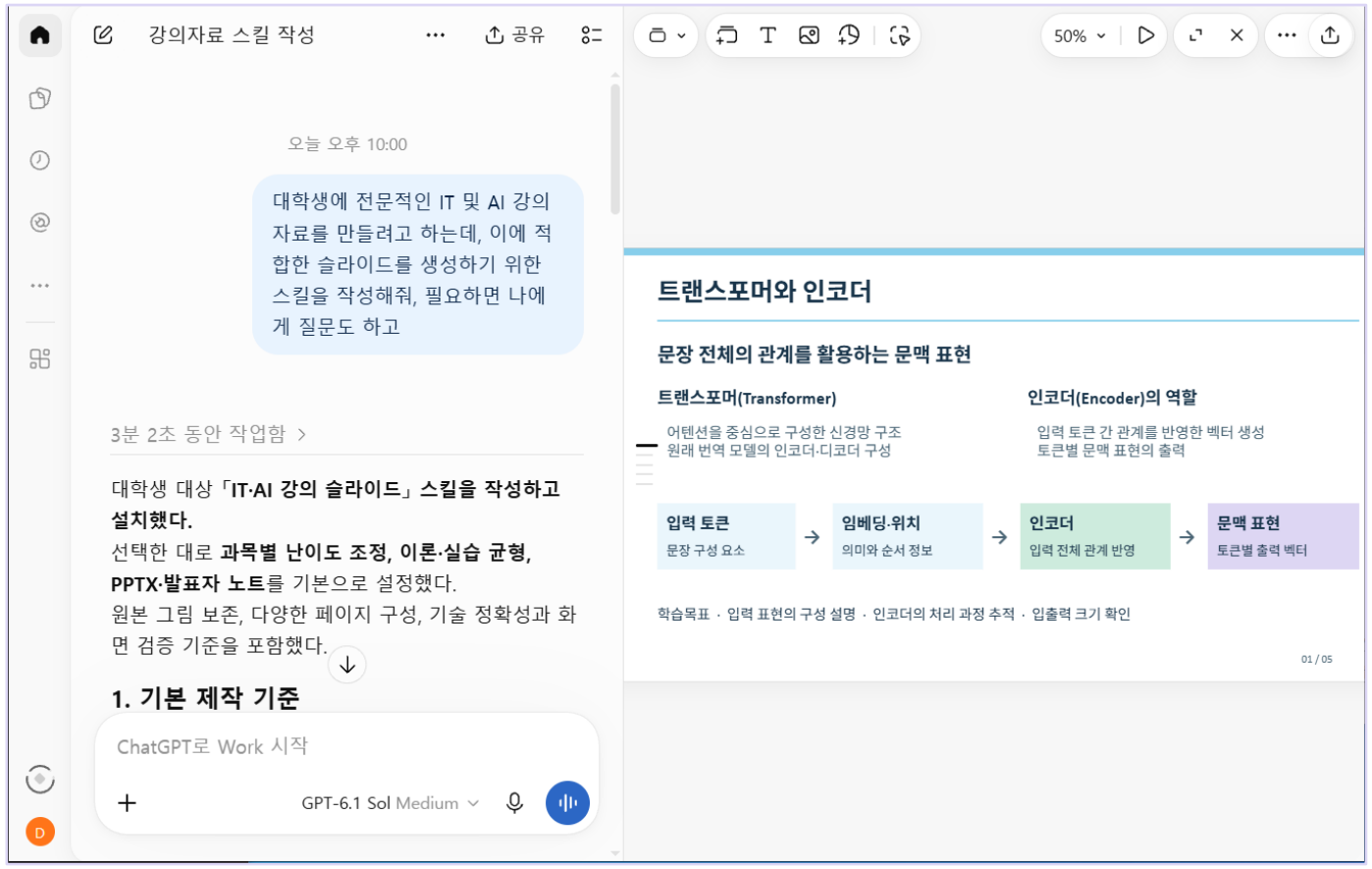
스킬: 작업 절차

- 지침 · 예시 · 출력 형식 저장
- 교재 PDF → 강의 슬라이드 제작

강의자료 제작 흐름

① **연결** Google Drive 자료
② **스킬 적용** PPT 제작 스킬
③ **작업 실행** 분석 · 슬라이드 생성
④ **결과 활용** 확인 · 수정 후 수업

ChatGPT 스킬 만들기 예: IT · AI 강의 슬라이드 스킬



ChatGPT Work: 스킬 생성 대화(왼쪽)와 스킬이 만든 예시 슬라이드(오른쪽)

① 스킬 생성 요청

"대학생에 전문적인 IT 및 AI 강의자료를 만들려고 하는데, 이에 적합한 슬라이드를 생성하기 위한 스킬을 작성해줘, 필요하면 나에게 질문도 하고"

→ 질문·답변으로 기준 확정 후 스킬 작성·설치

② 만든 스킬 활용하기

$build-it-ai-lectures를 사용해
첨부한 교재의 '트랜스포머와 인코더'를 강의자료로 만들어줘.

- **대상:** 컴퓨터공학과 2학년
- **분량:** 총 30장
- **강의 시간:** 실습 포함 75분
- 원본 그림 모두 포함
- Q · K · V 행렬 크기 예제와 간단한 실습 포함
- PPTX에 페이지별 발표자 노트 작성

→ 스킬에 저장된 기준대로 PPTX 자동 생성

ChatGPT Sites: 대화로 만드는 웹사이트와 웹 앱



자연어 기반 제작
원하는 목적 · 화면 · 기능을 설명하여 웹사이트 구현



대화를 통한 개선
미리보기 확인 후 디자인 · 내용 · 작동 방식 수정



게시와 공유
완성한 사이트를 웹주소로 제공하고 접근 대상 설정

기본 제작 과정

1. **목적 · 자료 제공**
   대상 · 기능 · 자료
2. **화면 · 기능 구현**
   HTML · 상호작용
3. **미리보기**
   화면 · 작동 확인
4. **수정 · 검증**
   디자인 · 오류 보완
5. **게시 · 공유**
   웹주소 · 공개 범위

- "웹사이트를 만들어 줘"라고 요청하거나 @Sites를 지정하여 시작
- 대상 사용자 · 필요 기능 · 참고 자료 · 디자인 조건을 구체적으로 전달

ChatGPT Sites: 주요 활용 사례와 요청 · 검토



학습 시뮬레이션

값을 조절하며 개념의
변화를 확인하는 실습 도구



강의 자료실

주차별 강의자료 · 실습 코드 ·
참고 링크 제공



데이터 대시보드

표 · 그래프 · 필터를 활용한
분석 결과 탐색



프로젝트 소개

팀 소개 · 개발 과정 ·
시연 결과 포트폴리오

요청 예시

"대학 1학년용 트랜스포머 학습 웹사이트를 만들어 줘.
임베딩 차원과 헤드 수를 변경하면
Q · K · V 행렬 크기가 바뀌도록 구현해 줘."

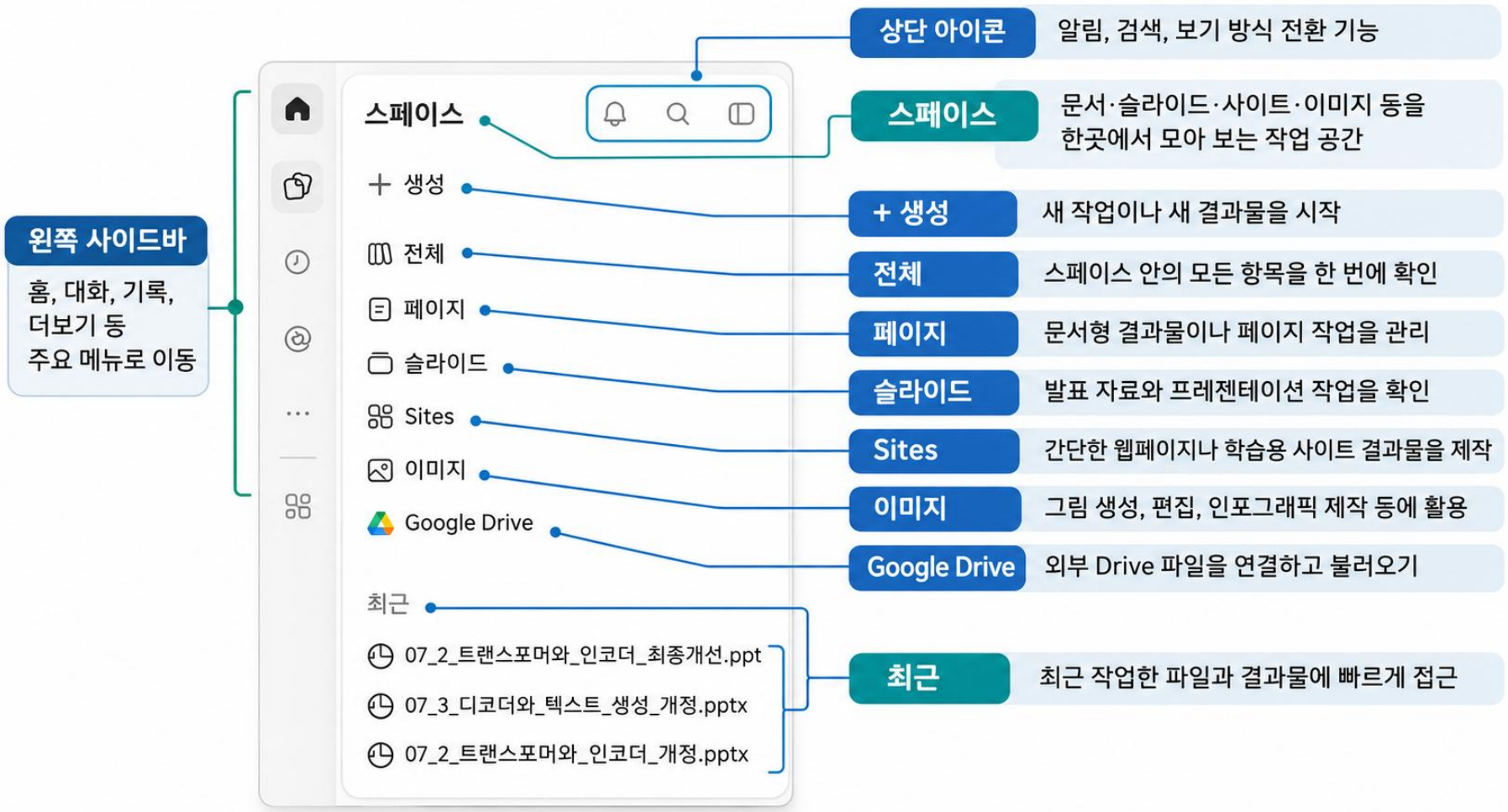
◆ 검토 항목

- 설명의 정확성
- 버튼 · 입력 기능의 작동
- 모바일 화면 확인

◆ 공유 전 확인

- 공개 범위와 포함된 자료 점검

스페이스(Spaces) 인터페이스



스페이스
문서 · 슬라이드 · 사이트 · 이미지 통합

+ 생성
새 작업 · 결과물 시작

최근
최근 파일 · 결과물 빠른 접근

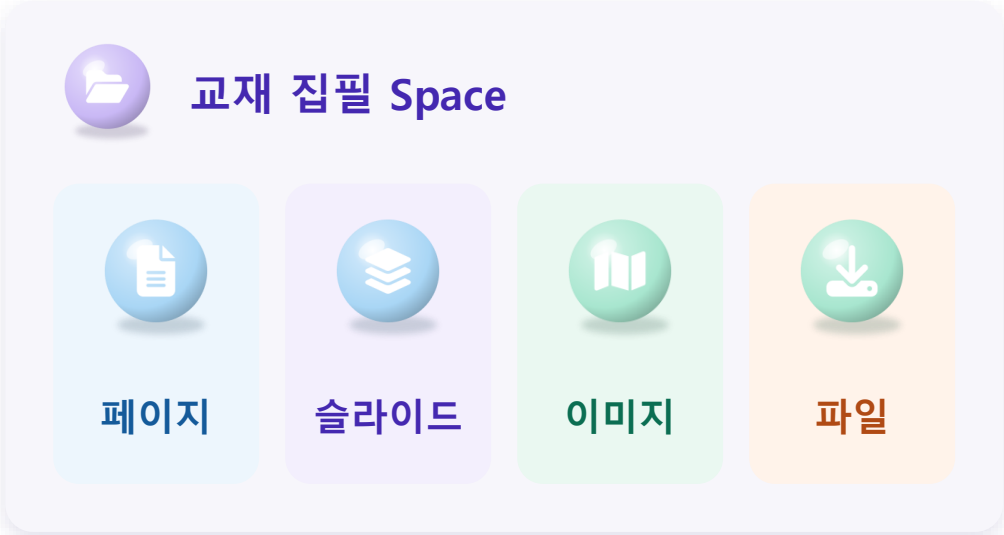
ChatGPT Space: 자료와 결과물을 함께 관리하는 공간

◆ 자료와 작업 결과의 통합 관리

- 한곳에서 확인하고 재사용
  - 페이지 · 슬라이드 · 이미지 · 파일 등

◆ 주제별 구성과 공유

- 교재 · 강의 · 연구 등 목적에 따라 관련 페이지를 묶어 관리
- 개인 작업과 다른 사람과의 협업에 모두 활용



페이지 중심의 작성과 편집

Projects는 대화 맥락, Space는 진행 상황 및 결과물 관리

내용 구성

제목 · 본문 · 표 ·
체크리스트 · 그림 · 파일 삽입

자료 참조

기존 대화 · 파일 · 페이지 연결
관련 근거 제시

AI와 공동 편집

초안 작성 · 선택 문장 수정 ·
내용 보완

협업 지원

페이지 공유와 댓글을 통한
의견 교환

ChatGPT Space: 활용 사례와 Work 연결

교재 집필 공간
전체 목차 · 장별 원고 · 그림 · 수정 의견 관리

강의 운영 공간
주차별 수업계획 · 강의자료 · 과제와 안내 정리

연구 관리 공간
선행연구 · 분석 결과 · 회의 기록과 진행 현황

학생 프로젝트 공간
기획서 · 역할 분담 · 할 일 · 결과물 공유

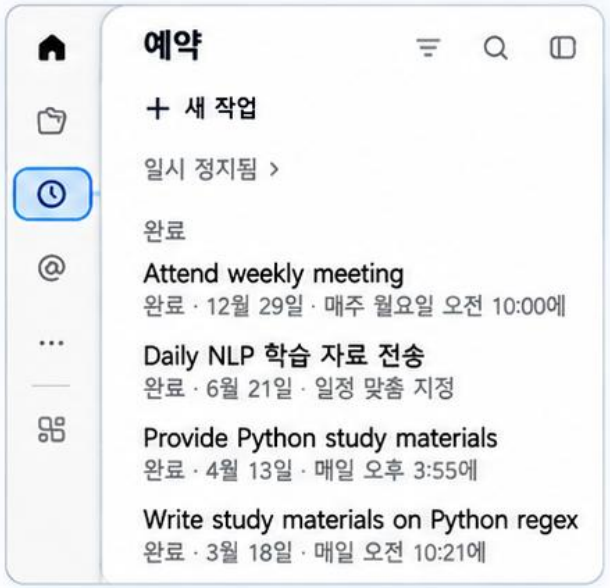
Work와 연결한 활용



요청 예시 "교재 집필용 공간에 전체 목차와 장별 집필 현황 페이지를 만들고, 관련 원고와 슬라이드를 연결해 줘."

관리 원칙 자료의 위치 · 수정 상태 · 다음 작업을 알아보기 쉽게 구성

예약(Tasks) 기능



예약(Tasks) 특정 시간이나 주기에 맞춰 ChatGPT가 자동으로 작업을 수행하고, 결과를 알려주는 예약 실행 기능

주요 기능

작업 예약	원하는 시간에 작업을 자동 실행 (일회성 또는 반복 예약)
반복 실행	매일, 매주, 매월 등 주기 설정
알림 제공	작업 완료 시 결과를 대화로 전달
예약 관리	진행 중·완료·일시 정지된 작업 확인 및 수정

활용 예시 (교육·연구·업무 자동화)

- 매일 오전 11시 AI·미국 중시 뉴스 요약 받기
- 매주 월요일 프로젝트 진행 상황 정리 리포트 생성
- 매일 파이썬 학습 자료 2~3쪽 자동 생성
- 매월 수업 설문 결과 분석 및 요약 보고서 작정

예약(Tasks)
지정 시각 · 주기에 맞춰
ChatGPT가 자동 실행

알림 · 관리
완료 시 결과를 대화로 전달
진행 · 일시정지 작업 관리

활용
매일 뉴스 요약
주간 리포트 · 학습자료 생성

예약 작업 사례: 매일 학습 자료 받기

예약 질의

매일 오전 11시 10분에 '판다스를 활용한 데이터분석'
학습 자료를 A4 2~3장 분량으로 준비해 메일로 보내 줘
- 약 60일 학습 일정 기반, 당일 주제 중심 구성
- 주제 설명 · 간단한 코드 예제 · 코드 설명 포함
- 공공데이터 · seaborn 데이터셋 활용

◆ 설정 요소

- 실행 시각 · 반복 주기
- 결과 전달: 대화 · 메일

◆ 확인 사항

- 유료 기능, 메일 연동 필요
  – 미수신 시 예약 관리에서 상태 확인



매일
AI · 미국 증시 뉴스 요약



매주
프로젝트 진행 상황 리포트



매월
수업 설문 결과 분석 보고서

교수 업무와 LLM 활용 영역

교육 · 학생 · 행정



◆ 강의 업무
- 강의계획서 · 수업자료 제작 · 강의 진행
- 과제 출제 · 채점 · 피드백 제공



◆ 학생지도 업무
- 상담 · 진로지도 · 졸업/취업 지도
- 개별 피드백 · 연구실 운영



◆ 행정
- 회의 · 공문 처리 · 일정 조율
- 학과 · 대학 위원회 참여

연구 · 봉사 · 대외



◆ 연구 업무
- 논문 읽기 · 문헌조사 · 아이디어 발굴
- 논문 · 보고서 · 연구비 제안서 작성
- 산학협력 연구 · 서적 집필



◆ 봉사
- 심사(심사위원 · 심사평가)
- 외부 자문 · 사회봉사 활동



◆ 대외 업무
- 외부기관 협업 · 학회 활동

반복 · 문서 중심 업무일수록 LLM 효과가 큼 → 업무별 활용 사례로 확인

교육 활용 사례: 강의 · 평가 · 피드백



강의자료 초안

- 학습목표 → 슬라이드 · 강의 노트 초안
  - 주제별 구성안 자동 생성



평가 문항

- 난이도별 문항 후보 생성
  - 서술형 · 객관식 · 사례형 구성



요약 · 핵심정리

- 논문 · 교재 챕터 핵심 개념 추출
  - 학생용 요약 자료와 퀴즈 생성



튜터 · 피드백

- 학생 질문 1차 답변
  - 과제 문법 · 논리 · 인용 형식 피드백

연구 · 학생지도 · 행정 활용 사례



연구 · 논문

- 문헌조사: 핵심 주장 · 방법 · 한계 비교
- 논문 초안: 구조 · 개요 · 문장 다듬기
- 연구 아이디어: 연구 질문 · 가설 후보



학생지도 · 행정

- 상담 기록 요약과 후속 조치 제안
- 이메일 · 공지문 초안 작성
- 회의록 정리: 결정사항 · 후속 과제

초안은 AI, 최종본은 교수 · 정리는 AI, 검증은 교수

대학 강의 · 교재 제작 권장 워크플로



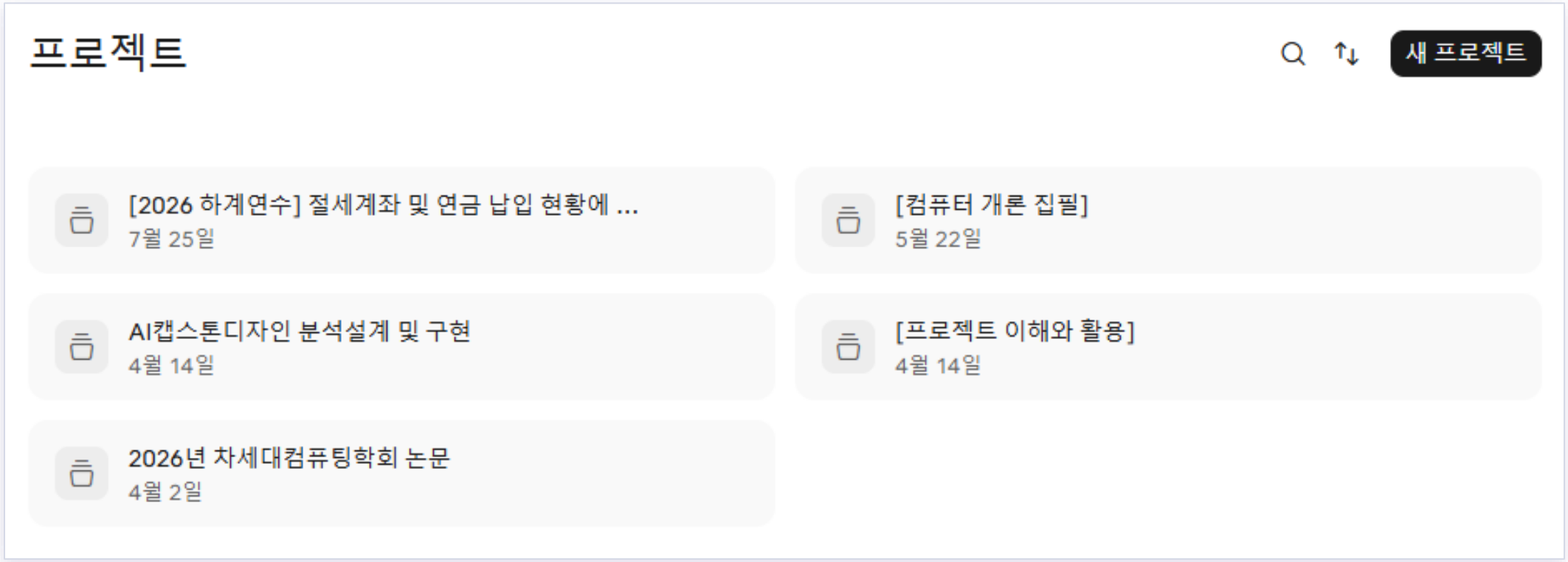
◆ 사례: 「트랜스포머 구조」 수업

- Projects에 기존 교재 정리 → Chat으로 개념 검증
- Work + 슬라이드 Skill로 PPTX 생성
- Codex로 학생용 실습 프로그램 개발

◆ 주의

- 파일 접근 권한 · 외부 연결은 사용자 · 조직이 통제
- 사실성 · 저작권 · 교육적 적합성 최종 검토

ChatGPT 실제 활용 사례



ChatGPT 활용 사례: 교재 · 강의용 인포그래픽 생성



- **생성 주제**
  - AI 발전 역사 타임라인
  - PCIe · NVMe 연결 구조
  - HDD · SSD 비교, 멀티코어 CPU
  - 돌로미티 여행 지도
- **요청 요소**
  - 항목 · 배치 · 한국어 표기 지정
  - 여러 버전 생성 후 비교 · 수정
- **검토 필수**
  - 한글 오탈자 · 사실 오류 확인

ChatGPT 활용 사례: 논문작성 프로젝트에서 학술대회 논문 기획





- **맥락: 기존 논문작성 프로젝트 활용**
  - 생성형 AI 활용 PBL 연구 진행 중
  - 논문제안신청서 · 참고문헌이 프로젝트에 저장됨
- **1단계: spin-off 주제 5가지 제안**
  - 해외학회 3쪽 short paper 목표
  - 설문 미완료 상황을 반영해 교육설계 · 프레임워크 중심 주제 추천
- **2단계: 참고문헌 5편 선별**
  - 새 문헌 없이 기존 목록에서 주제에 맞게 선택
- **시사점: 쌓인 자료로 후속 논문 빠르게 기획**

논문 작성과 LLM 활용: 단계별 지도

기획

1 주제 탐색
연구 질문 · 가설 후보 제안

2 문헌조사
논문 검색 · 요약 · 비교표

3 연구 설계
방법 · 변인 · 설문 문항 초안

실행

4 데이터 분석
분석 코드 작성 · 실행 · 해석

5 초고 작성
개요 설계 · 학술 문장 정리

마무리

6 퇴고 · 투고
문장 교정 · 영문 초록 · 양식 점검

7 심사 대응
의견 분류 · 답변서 초안

LLM의 역할 탐색 · 정리 · 초안 · 교정으로 작업 속도와 폭 확장

연구자의 역할 연구 질문 · 판단 · 검증 · 최종 책임은 연구자 몫

논문 작성 단계별 LLM 활용 ①: 기획과 조사 · 분석

단계	LLM 활용	질문 예시	추천 기능
1 주제 탐색	• 연구 질문 · 가설 후보 브레인스토밍 • 기존 연구와 차별점 점검	"생성형 AI 활용 PBL에서 덜 다뤄진 연구 질문 5개를 근거와 함께 제안해 줘"	추론 모드 · 프로젝트
2 문헌조사	• 관련 논문 검색과 핵심 요약 • 논문별 주장 · 방법 · 한계 비교표	"첨부한 논문 10편의 목적 · 방법 · 결과 · 한계를 표로 정리하고 공통 한계를 짚어 줘"	딥 리서치 · PDF 분석
3 연구 설계	• 연구 방법 · 변인 · 설문 문항 초안 • 타당도 위협 요인 점검	"이 연구 질문에 맞는 설문 문항 20개와 척도를 제안하고 문제점도 지적해 줘"	프로젝트 지침
4 데이터 분석	• 분석 방법 선택과 코드 작성 · 실행 • 통계 결과의 표 · 해석 초안	"사전 · 사후 설문 데이터로 대응표본 t검정을 하고 표와 해석을 작성해 줘"	코드 실행 · 데이터 분석

논문 작성 단계별 LLM 활용 ②: 작성과 투고 · 심사

단계	LLM 활용	질문 예시	추천 기능
5 초고 작성	• 목차 · 개요 설계 • 연구자 메모를 학술 문장으로 정리	"내 연구 메모로 서론 개요를 문제 제기 → 선행연구 → 연구 목적 순서로 짜 줘"	스킬 (학회 양식)
6 퇴고 · 투고	• 문장 다듬기 · 영문 교정 • 초록 · 키워드 · 투고 양식 점검	"이 초록을 250단어 영문으로 바꾸고 학술지 투고 규정에 맞는지 점검해 줘"	문서 편집 · 스킬
7 심사 대응	• 심사 의견 분류와 답변서 초안 • 수정 전후 대조표 작성	"심사 의견 12개를 수용 · 부분 수용 · 반론으로 분류하고 답변서 초안을 작성해 줘"	프로젝트 (원고 보관)

질문 팁: 한 번에 전체보다 단계 · 단락 단위로 요청

- 논문 프로젝트에 연구계획서 · 참고문헌 · 학회 양식을 모아 두고 맥락 유지
- "왜 그렇게 고쳤는지" 수정 이유를 함께 요청해 연구자가 판단

논문 작성 LLM 활용 시 연구윤리와 주의사항

1 참고문헌 환각 검증

- 가짜 논문 · DOI 생성 가능
- 원문을 직접 확인한 뒤 인용

2 AI 사용 사실 명시

- 학술지 · 학회의 AI 정책 확인
- 사용 도구 · 범위를 논문에 기재

3 AI는 저자가 될 수 없음

- 내용의 정확성과 책임은 연구자
- 주요 학술지의 공통 원칙

4 데이터 · 원고 보안

- 미공개 데이터 · 개인정보 주의
- 심사 중인 타인 원고 입력 금지

5 표절 · 유사도 점검

- AI가 만든 문장도 표절 검사 대상
- 투고 전 유사도 검사 실시

6 연구자의 사고 유지

- 논증 · 해석은 직접 수행
- AI 초안은 출발점으로만 활용

AI는 유능한 연구 조수, 저자와 최종 책임은 연구자

SECTION 4

04

Claude 기능 및 특징과 활용 사례

- Claude 개요와 기본 기능
- 프로젝트와 아티팩트
- 스킬 · 커넥터 · 플러그인



Claude와 개발사 Anthropic

Anthropic

- 2021년 OpenAI 출신 연구자들이 설립
- 다리오 아모데이 · 다니엘라 아모데이 남매

이름의 유래

- 정보 이론의 아버지 클로드 섀넌(Claude Shannon)
  - 정보 단위 '비트(bit)' 도입, 디지털 회로 이론 창시

핵심 철학

- 인간 중심의 안전하고 신뢰할 수 있는 AI



Claude의 핵심 특징



안전 · 윤리
책임 있는 방식으로 응답하도록 설계



환각 최소화 지향
모르는 것은 모른다고 솔직하게 답변



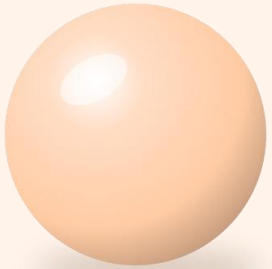
확장 사고
복잡한 문제를 단계별로 심층 추론



대용량 컨텍스트
유료 플랜 최대 1M 토큰(모델별)

- **강점 분야: 긴 문서 분석 · 글쓰기 · 요약 · 코딩**
  - 인간의 지침을 잘 따르도록 훈련된 AI

Claude 모델: Opus · Sonnet · Haiku



Opus

대작(大作)

- 최고 성능, 복잡한 추론
- 추천: 복잡 · 정밀한 작업



Sonnet

정형시(14행시)

- 성능과 속도 · 비용의 균형
- 추천: 범용 작업



Haiku

짧은 시(하이쿠)

- 경량 모델, 빠른 응답
- 추천: 간결 · 속도 중시

- 현재 5.5 세대(Opus · Sonnet · Haiku), 최상위 Fable 5.1 별도, 무료 플랜은 일부 모델로 제한

Claude 요금제 (2026.11 기준)

구분	Free	Pro	Max · Ultra
가격	무료	월 $17(연간) ~ $20(월간)	월 $100 · $200
사용량	제한적	넉넉한 사용량	Pro 대비 5배 이상
모델 접근	일부 모델	전체 모델	전체 모델 + 우선 접근
Claude Code	-	포함	포함(대용량)
추천 대상	체험용	일반 사용자	헤비 유저 · 개발자

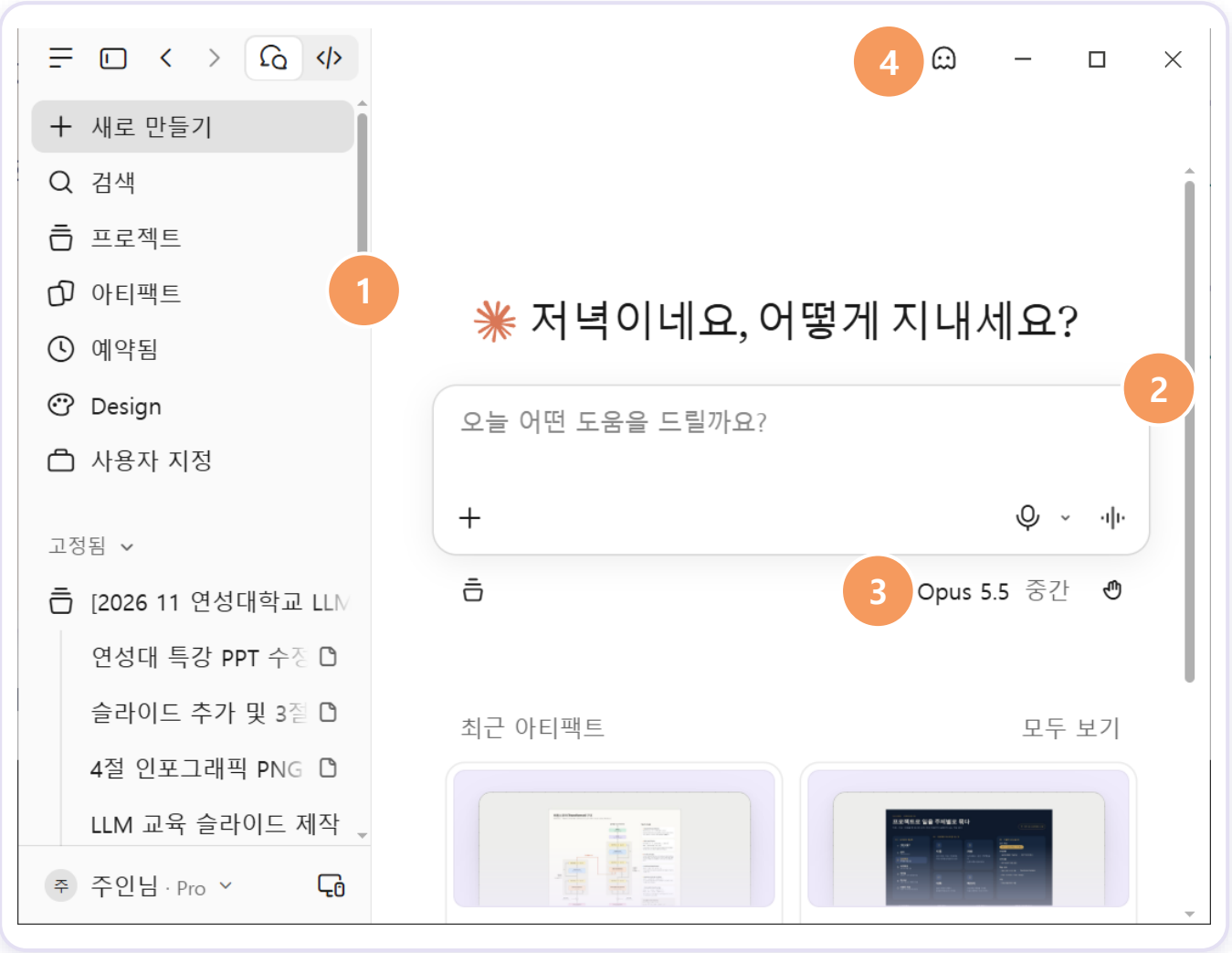
미국 달러 · 부가세 별도, 요금은 변동 가능하므로 claude.com 확인

처음 사용
무료 플랜으로 시작

매일 업무
Pro 플랜 권장

하루 종일 · 개발
Max · Ultra 고려

Claude 웹 · 앱 기본 화면



- **① 왼쪽 메뉴**
  - 새 채팅 · 프로젝트 · 아티팩트 · 계정
- **② 대화 입력창**
  - + 버튼으로 파일 · 사진 추가
- **③ 모델 선택**
  - 모델 · 노력 · 사고 설정
- **④ 데스크톱 앱**
  - 설치 후 Google · 이메일 계정 연결

노력(Effort)과 사고(Thinking) 설정



기본값으로 충분

- 일상적인 질문 · 간단한 정보 요청
- 일반적인 글쓰기

노력 ↑ · 사고 ON

- 수학 계산 · 증명, 고난도 코딩
- 복잡한 문서 분석 · 다단계 문제

◆ **사고: 응답 전에 내부에서 충분히 추론할 공간 부여**

- 무료 사용자는 기본값 이하 권장(사용량 절약)

Claude 모델 선택 화면



모델 4종 선택
Fable · Opus · Sonnet · Haiku

노력(추론) 수준
낮음 · 중간(기본) · 높음 중 선택

채팅 · Cowork
일반 대화와 복합 작업 전환

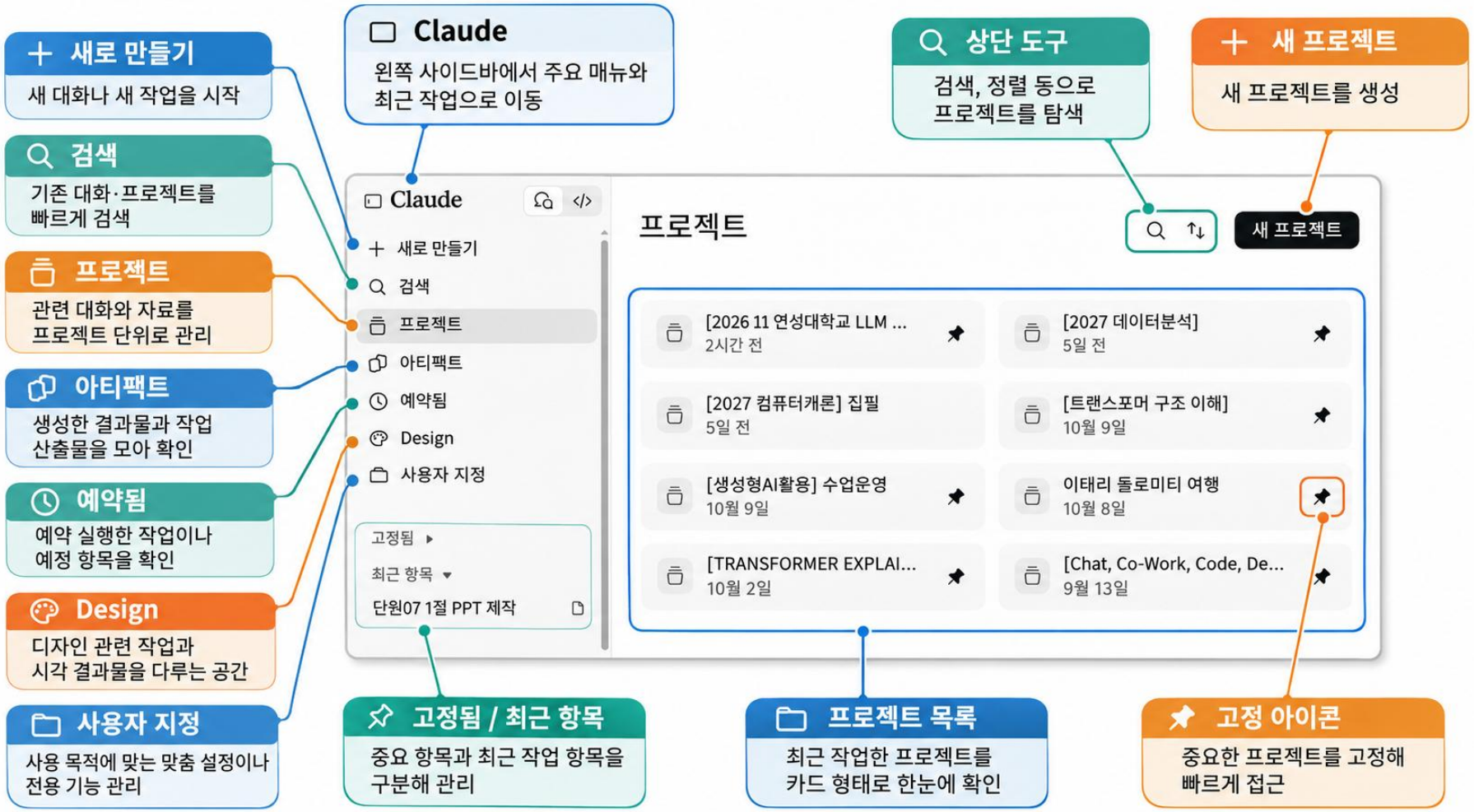
Claude 지침: 나에게 맞춘 기본 설정

- **위치: 프로필 → 설정 → 일반**
- **입력 내용**
  - 신원 · 역할, 전문 분야
  - 주요 사용 목적, 응답 스타일
- **효과**
  - 모든 대화에 자동 적용
    - 매번 배경 설명 반복 불필요

지침 설정 사례

신원 · 역할 — 인공지능소프트웨어학과 교수
전문 분야 — ML/DL, LLM 활용, AI 교육,
프로그래밍 언어, 바이브 코딩
주요 목적 — 강의 자료 준비, 논문 작성 · 검토,
코드 디버깅, 교재 집필, 학생 질문 답변 초안
응답 스타일 — 학술적 · 정확한 표현 우선,
학생에게는 쉬운 설명

Claude 프로젝트 화면 구성



왼쪽 사이드바
프로젝트 · 아티팩트 · 예약됨 · 사용자 지정

프로젝트 목록
최근 작업 프로젝트를 카드로 한눈에 확인

고정 · 새 프로젝트
자주 쓰는 프로젝트 고정, 새 프로젝트 생성

프로젝트: 관련 대화를 묶는 작업 공간

01

이름

업무 단위로
구분하는
프로젝트 제목

02

목적

프로젝트의
용도를 짧게 설명

03

지침

반복 규칙을
5~10개
핵심만 간결하게

04

파일

자주 참조할 문서
업로드, 자동 참조

05

메모리

지침 · 파일 · 대화
맥락 지속 유지

- **ChatGPT 프로젝트 · Gemini Gems와 유사한 기능**
  - 무료 플랜은 생성 개수 제한
  - 팀 플랜: 연구팀 · 조교와 프로젝트 공유

프로젝트 기능과 교수 업무에서의 의미

기능	교수 업무에서의 의미
지식 베이스 업로드	매 대화마다 자료 재첨부 불필요
프로젝트 지침	Claude의 역할 · 수준 · 스타일 고정
대화 히스토리 유지	논문 · 교재 등 장기 작업의 맥락 누적
팀 플랜 공유	연구팀 · 조교와 같은 AI 맥락 공유
RAG 자동 확장	논문 수십 편 · 교재 전권 업로드 가능

지침 예시

너는 NLP 전공 대학원생 튜터다. 항상 한국어로 답하라

RAG (검색 증강 생성)

답하기 전에 첨부 문서를 먼저
찾아보고 근거로 답하는 방식



프로젝트 활용 사례 ①: 강의 · 연구



과목별 워크스페이스

- 과목당 프로젝트 1개 생성
  - 강의계획서 · 기출문제 · 교재 PDF 업로드
- 지침: 3학년 전공 심화, Python 실습 중심
- 강의자료 · 퀴즈 · 답변 초안 일관성 유지
- 기출 스타일 학습 후 유사 난이도 출제



연구 프로젝트 관리

- 연구 주제별 프로젝트 생성
  - 논문 PDF · 선행연구 · 가설 메모 축적
- 장 사이 일관성 있는 논문 작성
- 리뷰어 코멘트 → 반박 논리 · 수정 방향
- 팀 플랜으로 공동 연구자와 공유

프로젝트 = 과목 · 연구별 'AI 조교'의 작업실

프로젝트 활용 사례 ②: 학생지도 · 논문 검색



학생 면담 · 지도 관리

- 지도학생 · 수업별 프로젝트
  - 면담 요약 · 연구 계획서 · 피드백 이력 누적
- 지난 면담 방향을 반영한 피드백 초안
- 반복 질문 패턴 → FAQ 문서 생성
- 졸업논문 단계별 피드백 일관성 유지

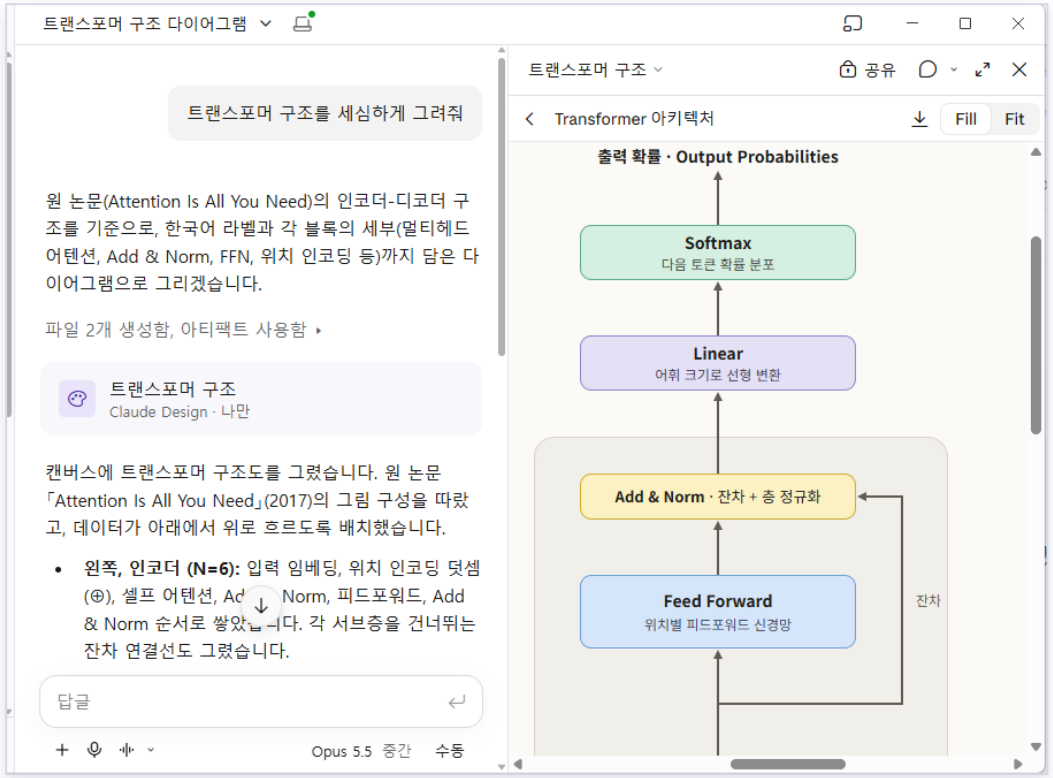


참고논문 검색

- "최근 3년 관련 논문을 찾는 최적의 프롬프트" 요청
- 생성된 프롬프트로 프로젝트 지침 작성
- 이후 대화에서 일관된 검색 · 정리
  - 논문 실재 여부와 서지 정보 반드시 확인

AI가 찾은 논문과 인용은 반드시 원문으로 확인

아티팩트(Artifacts): 대화 옆에 만드는 결과물



- **채팅 응답과 분리된 독립 결과물**
  - 편집 · 재사용 · 다운로드 가능

렌더링 패널 분리
대화와 결과물을 좌우로 동시에 확인

반복 수정
"표 컬럼 추가해 줘" 등 후속 요청으로 개선

다운로드 · 게시
파일 저장 · 복사 · 웹 링크로 공유

아티팩트 지원 형식과 교육 활용

형식	확장자	용도	교육 활용 예
Markdown	.md	보고서 · 문서	**강의 노트**
HTML	.html	웹 페이지 · 인터랙티브 UI	**인공지능 역사 연대기**
React	.jsx	동적 컴포넌트 · 대시보드	**시뮬레이터 · 계산기**
SVG	.svg	다이어그램 · 일러스트	**구조도 · 개념도**
Mermaid	.mermaid	플로우차트 · ER 다이어그램	**알고리즘 흐름도**
PDF	.pdf	인쇄용 문서	**배포용 학습 자료**

Mermaid 다이어그램 유형

Flowchart | Sequence | Class | ER | State | Gantt | gitGraph

아티팩트 교육 활용 사례



HTML · CSS

- 인공지능 역사 연대기
  - "'인공지능 역사' 연대기를 다이어그램으로 그려 줘"



React (JSX)

- 인터랙티브 시뮬레이터
  - 학생 실습용 계산기 · 대시보드 · 데이터 시각화

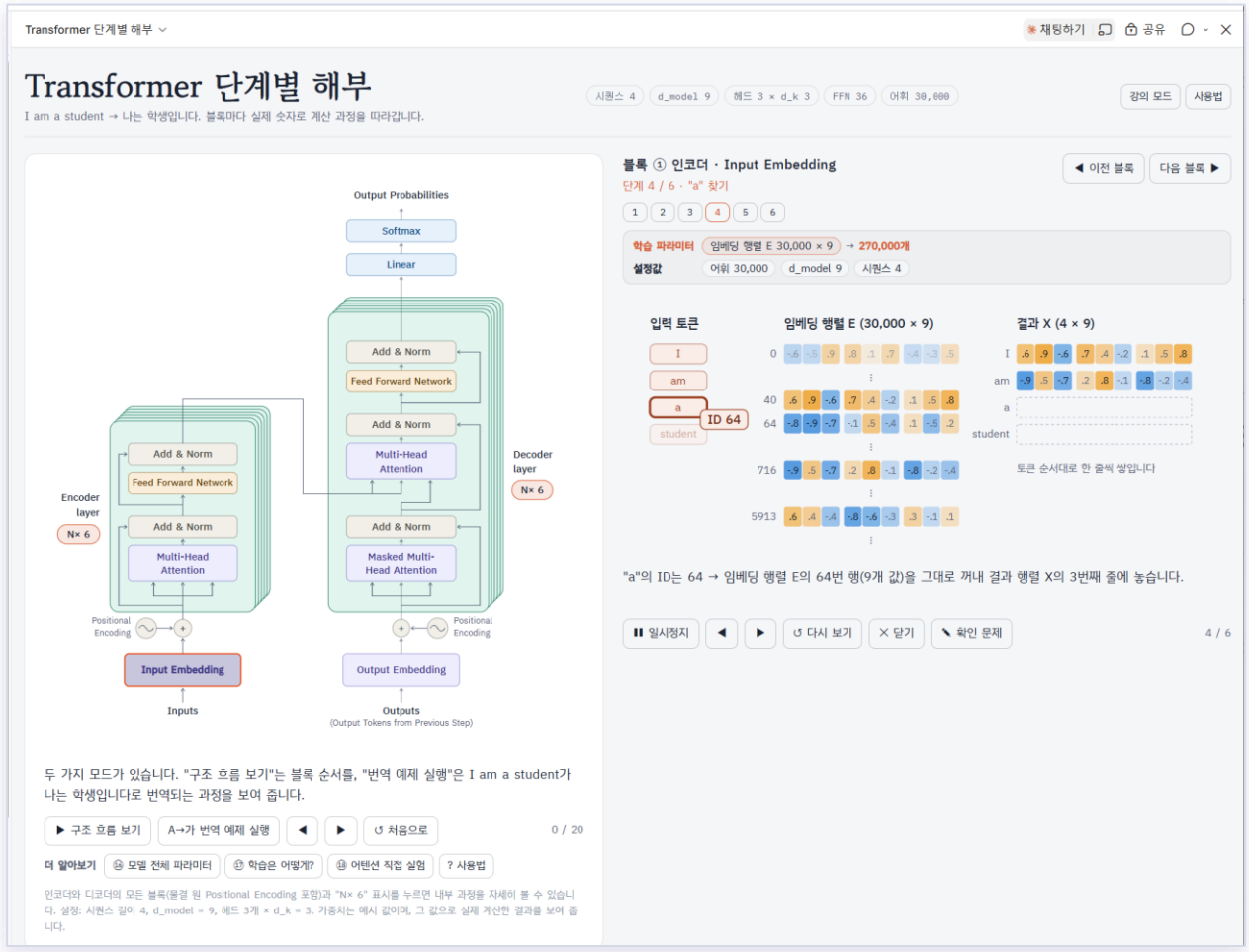


Mermaid · SVG

- 개념 구조도
  - 알고리즘 흐름 · 상태 기계 · DB 스키마

- **게시(Publish)로 웹 링크 공유 → 학생이 바로 실행**
  - 짧은 주소로 바꾸어 수업 자료 · LMS에 게시

아티팩트 사례: 트랜스포머 단계별 해부



- **대화로 만든 인터랙티브 교안**
  - 구조도 블록 선택 시 단계별 계산 표시
  - 예제: I am a student → 나는 학생입니다
- **주요 기능**
  - 구조 흐름 보기 · 번역 예제 실행
  - 실제 숫자로 임베딩 · 어텐션 계산
  - 확인 문제 · 강의 모드 제공
- **교육 효과**
  - 추상적 구조를 눈으로 따라가며 이해
  - 링크 공유로 학생이 직접 실습

공개 링크 클릭하면 바로 실습

https://claude.ai/artifact/AvycJnb5wBhsRvmPzuXK1X

사용자 지정: 스킬과 커넥터



스킬(Skills)

- **반복 작업을 구조화하는 지침 묶음**
  - 복잡한 프롬프트 설계를 저장 · 재사용
  - 예: 강의 슬라이드 · 논문 형식 · 루브릭



커넥터(Connectors)

- **외부 서비스 · 데이터 접근 통로**
  - Google Drive · Gmail · Notion 등 연결
  - 내 자료를 직접 검색 · 활용

스킬 = 일하는 방법 · 커넥터 = 일할 도구

스킬(Skill): 표준 운영 절차(SOP)의 저장

◆ 정의

- 반복 작업을 위한 구조화된 지침을 미리 등록해 자동 적용
  - 특정 업무의 표준 운영 절차(SOP) 저장
  - SOP: Standard Operating Procedure

◆ 활용 분야

- 파일 생성 · 변환
- 강의자료 · 평가 · 피드백 반복 작업



스킬 작동 원리: 점진적 로딩



메타데이터 로드

대화 시작 시 name · description만 로드



요청 매칭

요청과 스킬 설명 비교



전체 로드

관련 스킬 본문 불러오기



실행

지침에 따라 작업 수행

◆ 장점

- 컨텍스트 과부하 방지
- 필요한 스킬만 선택 사용

◆ 호출 방법

- 자연어 요청으로 자동 호출
- "/스킬이름"으로 직접 지정

SKILL.md 구조와 스킬 폴더

```
---
name: lecture-slide-kor
description: 한국어 강의 PPT를
  표지-목차-절 표지-본문으로
  작성할 때 사용
---
# 강의 슬라이드 작성 지침
## 1. 입력 정보 확인
## 2. 슬라이드 구성 순서
## 3. 본문 페이지 규칙 …
```

① YAML 프론트매터: 항상 로드

② 본문: 트리거 시 로드

본문 500줄 이하 권장, 상세 내용은 references/로 분리

```
lecture-slide-kor/
├── SKILL.md        필수
├── references/     참조 문서
├── scripts/        실행 파일
└── assets/         템플릿 · 아이콘
```

◆ 핵심 항목

- name: 스킬 식별자
- description: 언제 쓸지(트리거) + 하는 일

이미 만들어진 스킬 활용

사용자 지정 → 스킬 → 찾아보기 → [+] 버튼으로 활성화

스킬 이름	설명	활용 예
skill-creator	새 스킬 생성 · 개선 · 성능 평가	**나만의 업무 스킬 개발**
web-artifacts-builder	HTML 기반 복잡한 웹 결과물 생성	**강의계획서 웹 페이지**
canvas-design	PNG · PDF 시각 디자인 결과물 생성	**포스터 · 보고서 표지**
doc-coauthoring	구조화된 문서 공동 작성 지원	**논문 · 기획서 작성**
theme-factory	결과물에 일관된 테마 적용	**슬라이드 · 웹페이지 스타일**
mcp-builder	MCP 서버 구축 지원	**외부 API · 데이터 연결**

등록된 스킬은 토글로 활성화 · 비활성화, .skill 파일로 내려받아 다른 계정에서 업로드 가능

스킬 활용 사례: 인터랙티브 강의계획서

/web-artifacts-builder 질의

'LLM과 AI Agent 입문' 강의계획서 웹 페이지
- 과목 개요(3~4문장)와 학습 목표 5가지
- 16주 커리큘럼: 주차별 주제 · 부주제 · 과제
- 진도율 프로그레스 바, 주차별 아코디언
- 네이비 · 화이트, 포인트 골드 색상

- 팁: "질문을 점검해 최적의 프롬프트로 수정해 줘"로 먼저 다듬기



스킬 직접 만들기: 생성 절차

1 반복 작업 선정

반복성 · 규칙성 ·
일관성이 중요한 작업

2 요청 프롬프트 작성

스킬 목적 기술 후
프롬프트 다듬기 요청

3 Claude 질문에 응답

객관식 질의로 요구사항 구체화

4 생성 결과 확인

description 트리거 ·
규칙 · 예시 점검

5 저장 · 활성화

'스킬 저장' 후 토글로 활성화

6 테스트 · 개선

자연어 · /스킬이름 호출,
반복 수정

스킬 쉽게 만들기: 템플릿 + 한 번의 질의

질의 예시

첨부한 「강의 슬라이드 스킬 템플릿」의 { } 칸을 채워 새 스킬을 만들어 줘

- 디자인: 다크 테크(코딩 실습용)
- 대상 과목: 파이썬 프로그래밍
- 바꿀 점: 코드 블록 비중 높게
- 고정 규칙은 유지, 샘플 4장도 보여 줘

1 템플릿 첨부
고정 규칙 + { } 빈칸 문서

2 디자인 · 과목만 지시
바꿀 점은 한두 줄로

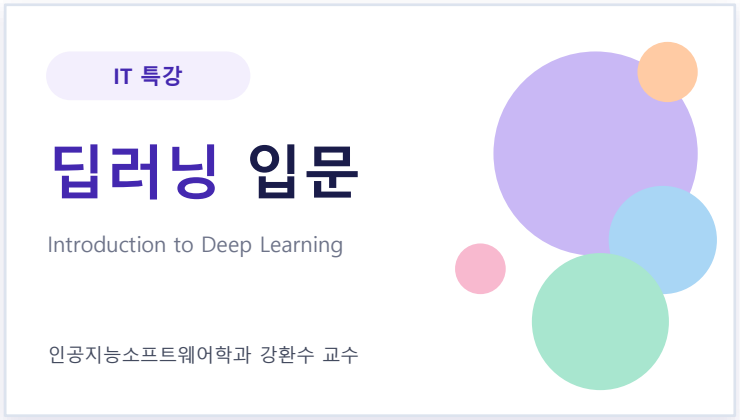
3 스킬 저장 · 샘플 확인
샘플 덱을 보고 수정 후 확정

디자인 프리셋

파스텔 3D | 다크 테크 | 미니멀 | 블루프린트 | 플랫

규칙은 템플릿에, 디자인은 한 줄 지시로

효과 확인: 프리셋만 바꾼 같은 강의 표지



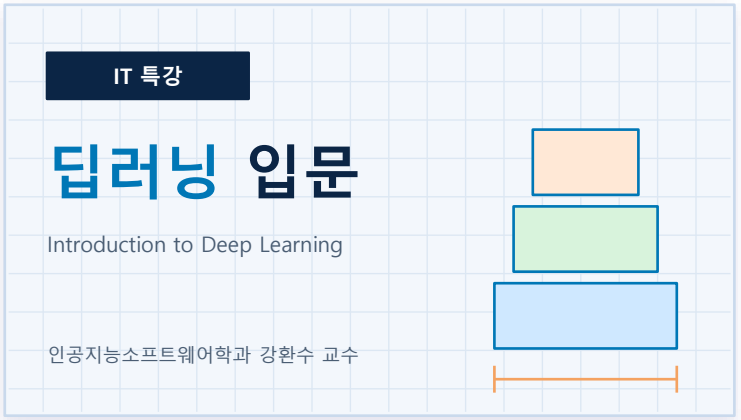
A. 파스텔 3D 클린

- 흰 배경 · 파스텔 3D 그림
- 맑은 고딕 · 둥근 카드
- 추천: 교양 · 특강 · 연수



B. 다크 테크 네온

- 어두운 배경 · 네온 강조
- 코드 글꼴 · 얇은 테두리
- 추천: 딥러닝 · 코딩 실습



D. 블루프린트

- 모눈 배경 · 설계도 선
- 직각 블록 · 치수선
- 추천: 컴퓨터 구조 · 네트워크

질의에서 바꾼 것은 '디자인: ○○' 한 줄뿐

표지 · 목차 · 절 표지 구성, 한글 줄바꿈, 명사형 종결 규칙은 모두 동일하게 유지

스킬 생성 사례: 논문 작성 스킬의 교훈



형식 파일 준비
학회 논문 양식(docx) 첨부



스킬 생성
양식 · 목차 · 참고문헌 규칙 저장



논문 작성 요청
주제 · 저자 · 분량만 입력

- **첫 결과: 분량 · 형식 · 내용 미흡**
- **개선점**
  - 제목만으로는 부족, 목차와 내용 개요 사전 제공
  - 참고문헌은 먼저 검색 · 검증 후 작업
  - 내용 완성 후 형식 적용을 단계적으로 요청
- **시사점: 스킬도 반복 개선이 핵심**

커넥터와 플러그인: 일할 도구와 업무 패키지



커넥터 (Connectors)

Claude가 외부 서비스 · 내 자료에 접근하는 통로

MCP 표준	외부 도구를 연결하는 공개 표준 프로토콜
내 자료 활용	Drive · Gmail · Notion 자료 검색 · 작성
인증 · 권한	로그인으로 연결, 대화별 사용 · 해제 가능



플러그인 (Plugins)

스킬과 커넥터를 한 번에 설치하는 업무 패키지

묶음 구성	스킬 + 커넥터 + 명령(/) + 서브 에이전트
직무별 세트	디자인 · 데이터 · 마케팅 등 바로 쓰는 구성
설치 · 맞춤	한 번 설치 후 내 방식대로 수정 · 공유

위치: 사용자 지정(Customize) → 스킬 · 커넥터 · 플러그인 탭 | 플러그인은 유료 플랜

스킬 = 일하는 방법 · 커넥터 = 일할 도구 · 플러그인 = 둘을 묶은 업무 패키지

ChatGPT와 Claude 기능 비교

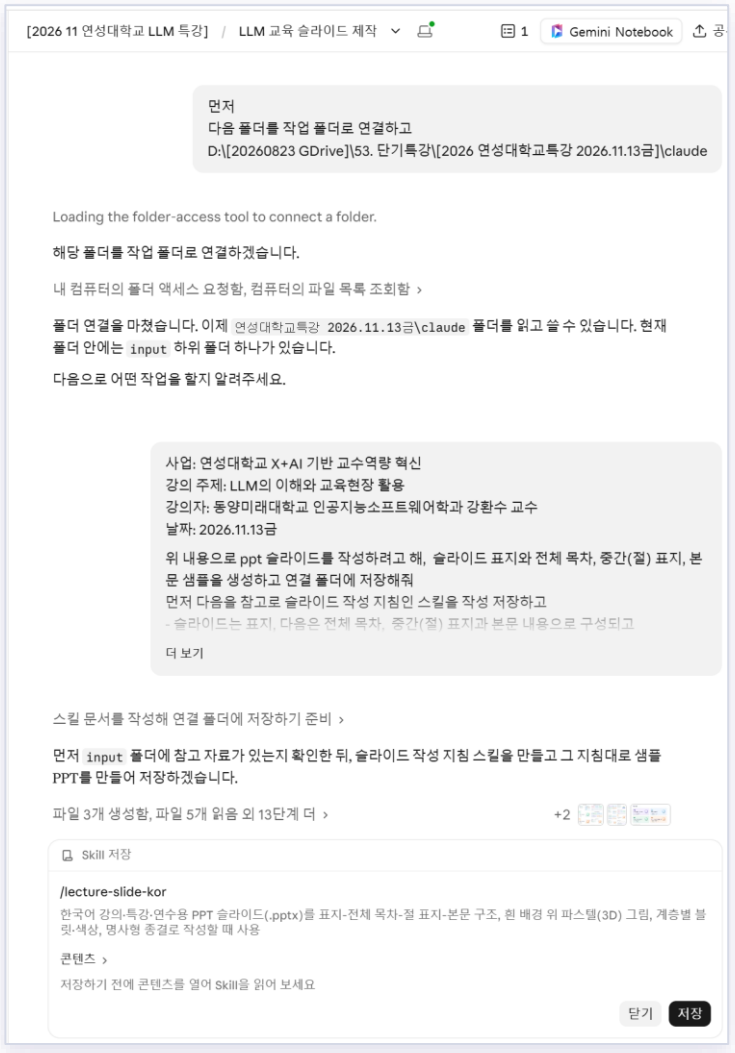
구분	ChatGPT	Claude
작업 공간	프로젝트 · 스페이스	프로젝트
개인 설정	개인 맞춤 설정 · 메모리	Claude 지침 · 메모리
맞춤형 AI	GPTs	프로젝트 지침 · 스킬
재사용 절차	Skills	Skills
외부 연동	Plugins	커넥터 · 플러그인
결과물 표현	Intelligent UI · Sites	아티팩트(게시 공유)
개발 도구	Codex	Claude Code

목적에 맞는 도구를 조합해 활용, 최종 검증은 교수의 몫

Claude 실제 활용 사례



Claude 활용 사례: 연성대학교 LLM 강연 자료 작성



- **사용자 요청: 대화로 작업 지시**
  - 작업 폴더 연결: 강의 자료가 있는 로컬 폴더
  - 강의 정보 입력: 사업 · 주제 · 강의자 · 날짜
  - 작성 지침 제시: 표지 · 목차 · 절 표지 · 본문 구성
- **Claude 수행: 지침 스킬 생성 후 슬라이드 작성**
  - input 폴더의 참고 자료 확인
  - 슬라이드 작성 지침 스킬(/lecture-slide-kor) 생성
  - 스킬 지침에 따라 샘플 PPT 생성 · 폴더 저장
- **결과: 스킬 저장 후 반복 개선으로 완성**
  - 지침 v5 · 슬라이드 v41까지 버전별 저장
  - 다음 강의에도 같은 스킬로 일관된 자료 제작 가능

Claude 활용 사례: 데이터분석 서적 집필

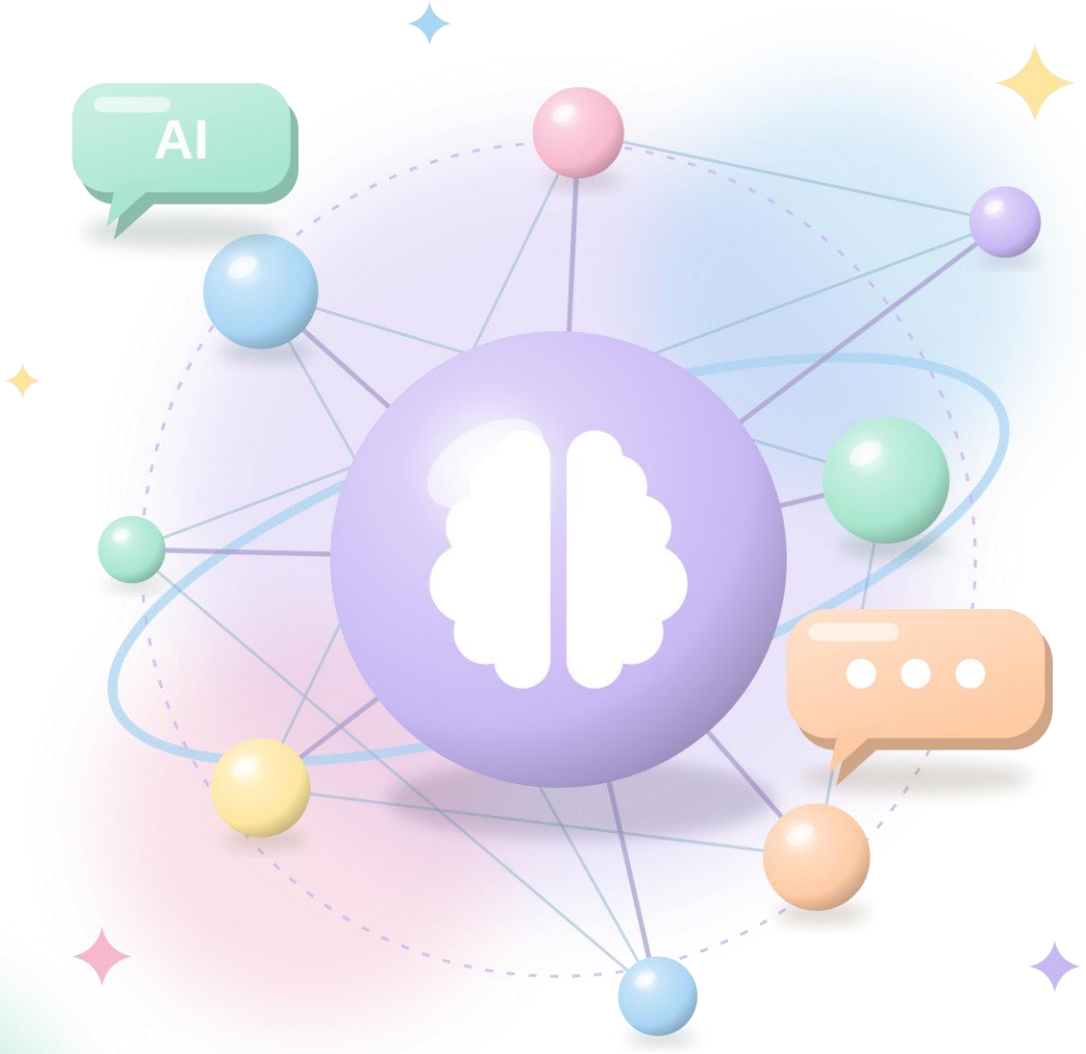


제1장	분석 문제 정의와 NumPy·Pandas 기초	28
제2장	데이터 불러오기와 전처리	30
제3장	데이터 구조 이해와 단변량 탐색	34
제4장	기술통계와 그룹별 데이터 분석	38
제5장	데이터 시각화의 기초	34
제6장	다중 시각화와 분석 스토리텔링	46
제7장	확률·표본·통계적 추론	42
제8장	가설검정·상관관계·회귀분석	46
제9장	미국 실제 데이터 분석 사례	38
제10장	한국 실제 데이터 분석 사례	38
제11장	한국 사회·환경 데이터 분석 사례	38
제12장	종합 데이터 분석 프로젝트	40
본문 합계		452쪽

- **1차 요청: 목차와 분량 점검**
  - 12장 목차와 본문 452쪽 분량 제시
  - 490쪽까지 확장 허용, 장별 배분 점검
- **2차 요청: 범위와 데이터 구체화**
  - 가설검정 · 회귀분석은 쉬운 부분만 수록
  - 1~8장: pydataset 등 토이 데이터 + 실제 데이터
  - 9~12장: 적절한 실제 데이터 탐색 후 사례 구성
- **시사점: 대화로 집필 기획을 단계적 구체화**
  - 초안 목차 → 점검 → 조건 추가 순으로 개선
  - 저자는 방향 제시, Claude는 배분 · 자료 탐색

감사합니다

Q & A



동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수

hskang@dongyang.ac.kr